5

ÁLGEBRA: DAS VARIÁVEIS ÀS EQUAÇÕES E FUNÇÕES

Eliane Reame de Souza
Maria Ignez de Souza Vieira Diniz

IME-USP

ESTE LIVRO SÓ PODE SER ADQUIRIDO DIRETAMENTE NO CAEM-IME/USP.
NÃO É PERMITIDO A VENDA EM LIVRARIAS OU SIMILARES.

ÁLGEBRA:
DAS VARIÁVEIS ÀS EQUAÇÕES
E FUNÇÕES

Eliane Reame de Souza
Maria Ignez de Souza Vieira Diniz

4ª Edição

IME-USP

CAEM

Centro de Aperfeiçoamento do Ensino de Matemática

Instituto de Matemática e Estatística da USP

Diretora : Iole de Freitas Druck

Capa:
Maria Amélia Giannini

Ilustrações:
Carmen Silvia Ruchlejmer
Marina Tuma Khouri
Roberta Esquerro Taboada

Colaboraram neste trabalho:
Leila Modanez
Angela Cristina Moreira Leite
Júlia Borin
Kátia Cristina Stocco Smole
Oneyde Beraldi Aragona
Roberta Taboada Ikegami
Rosa Monteiro Paulo

São Paulo -

4ª Edição – 2003

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Reitor
Jacques Marcovitch

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
Diretor
Siang Wung Song

CAEM
Centro de Aperfeiçoamento do Ensino de Matemática
Diretora
Iole de Freitas Druck

APRESENTAÇÃO

Este livro se destina a professores que, como nós, se preocupam em entender as dificuldades que os alunos encontram para aprender álgebra.

Tentando responder o porquê deste conteúdo, que é tão importante nos currículos e textos escolares, trazer tantas dificuldades de compreensão, procuramos nas pesquisas sobre o tema a fundamentação teórica que possibilitasse a construção de uma proposta de trabalho mais produtiva em termos de aprendizagem e de envolvimento dos alunos no processo.

Como resultado desta investigação uma série de atividades foram aplicadas num projeto piloto no Colégio Termomecanica com uma turma de 33 alunos de uma 6ª série no período de setembro de 1993 a março de 1994.

Depois disso, outros grupos de alunos têm trabalhado com esta proposta e os resultados são bastante positivos para justificar a publicação deste livro.

A seqüência de atividades e os resultados obtidos são aqui apresentados e comentados para compor uma análise crítica das observações e discussões feitas no decorrer de todo o trabalho.

O texto se constitui de uma introdução ressaltando alguns aspectos sobre o ensino da álgebra e as dificuldades dos alunos, para depois apresentar uma proposta metodológica e uma seqüência de atividades.

As atividades descritas são seguidas de respostas de alunos e de alguns comentários sobre estas respostas. Descrevemos as explorações que permitiram a sistematização dos conteúdos e a ligação entre as diversas atividades. Outras explorações são também apresentadas indo além do que foi possível com aquele grupo de

alunos, mas visando o aproveitamento desta proposta para outras séries do 1º e do 2º graus.

Nos apêndices descrevemos as avaliacões individuais feitas pelos alunos e outras sugestões de atividades e materiais para o desenvolvimento de alguns conceitos da álgebra elementar.

Esta publicação foi financiada através do Projeto "RIPEC: Rede Integrada de Propostas para o Ensino de Ciências" do programa SPEC-PADCT/CAPES.

As autoras.

AGRADECIMENTOS

Fazemos um especial agradecimento à direção do Colégio Termomecanica que possibilitou o desenvolvimento dessa proposta de trabalho em álgebra em toda a sua essência teórica e metodológica.

Ressaltamos o envolvimento e a fundamental participação da professora Leila Modanez responsável pelos alunos pesquisados e pelas análises e comentários que enriqueceram todo o trabalho.

Agradecemos à equipe de professoras Roberta Esquerro Taboada, Angela Cristina Moreira Leite e Rosa Monteiro Paulo que acompanharam as observações dos alunos e colaboraram com sugestões e críticas.

SUMÁRIO

Uma reflexão sobre o ensino de álgebra 1

Álgebra: seu significado e suas funções 4

Uma proposta para o ensino de álgebra 11

A seqüência de atividades

- Observando e generalizando padrões 15
- O surgimento da letra 24
- Caminhando para a manipulação de expressões 32

Análise da propriedade distributiva 36

O produto notável $(a + b)^2$ 39

- Fazendo e desfazendo expressões 45
- As linguagens em prosa e simbólica e o conceito de função 50
- Da variável às equações 64

Séries de problemas e exercícios 73

Comentários da professora sobre o trabalho de álgebra 80

Comentários de alunos sobre o trabalho de álgebra no Laboratório de Matemática 82

Conclusão 84

Apêndice 1 - Outras seqüências e padrões 85

Apêndice 2 - Produtos notáveis 89

Apêndice 3 - Eu tenho ... quem tem ? 97

Apêndice 4 - As avaliações individuais 101

Referências bibliográficas 110

UMA REFLEXÃO SOBRE O ENSINO DE ÁLGEBRA

Todos nós professores acreditamos ser importante o ensino da álgebra e concordamos que o aluno apresenta várias dificuldades para entender e aplicar álgebra de modo significativo. É bastante comum ouvirmos de nossos alunos que eles não sabem qual a utilidade da álgebra, sendo que a partir de certo momento eles param de questionar para que serve toda aquela linguagem sofisticada e aceitam docilmente que precisam passar pelos testes sobre este conteúdo.

Apesar de ocuparmos quase todo o tempo de nossas aulas de sexta à oitava séries com o ensino de álgebra, apenas uma pequena parte de tanto esforço parece ser apreendida pelos alunos.

Vamos refletir sobre a forma como é feito o ensino de álgebra e tentar compreender quais os obstáculos que nossos alunos têm que transpor e porque eles falham nesta tarefa.

Tradicionalmente o ensino de álgebra tem início na sexta série, quando as letras são apresentadas como substitutas de números, surge assim uma nova linguagem que tenta traduzir em símbolos matemáticos idéias da forma:

- o dobro de um número: $2n$
- a idade que eu tinha há 10 anos: $x-10$
- a soma de dois números é 27: $x + y = 27$

e em seguida, rapidamente, apresentar o conceito de variável como incógnita para a resolução de equações e de sistemas a serem aplicados em problemas tradicionais.

É interessante observar que, nesta série, como o trabalho é dirigido às equações, as letras são apreendidas pelos alunos como um valor numérico que é desconhecido apenas num momento para ser determinado após alguns cálculos. Além disso, trabalhamos apenas com equações ou sistemas que têm sempre

solução e uma única solução. Na verdade, neste caso, a variável "não varia", ela é um valor numérico momentaneamente desconhecido e único.

Por isso, ao final da sexta série, quando estudamos inequações após um trabalho enfático com incógnitas, os alunos se preocupam apenas com os sinais > (maior) ou < (menor) sem perceber que se trata de outra questão, e assim, tratam as inequações como se fossem equações incorrendo em erros freqüentes. Como por exemplo: se $-x > 4$ então $x > -4$. Além disso, como o ensino enfatiza a resolução isolada sem qualquer contextualização, passam despercebidas a interpretação e a utilidade das inequações.

Na sétima série mudamos totalmente de enfoque, quando as letras passam a ser consideradas marcas no papel e nosso objetivo é o de ensinar as regras da álgebra, isto é, as regras que permitem a manipulação dos símbolos algébricos, que são as letras e os sinais da aritmética: +, -, ×, ÷, ( ), [ ], ...

Quase todo o trabalho nesta série é considerado abstrato e difícil, tanto para os alunos como para os professores. Visto que o conteúdo é apresentado numa seqüência rígida de regras que precisam ser aprendidas numa certa ordem, pois acreditamos que cada uma delas depende das anteriores. Assim, só trabalhamos fatoração depois das operações entre monômios, binômios e polinômios, e as equações fracionárias após as equações mais simples e todas as regras de fatoração.

E quando iremos aplicar tudo isso ? Nas séries seguintes na resolução de equações do 2º grau e para a simplificação de expressões com frações algébricas.

Este distanciamento no tempo, entre as regras de manipulação e suas aplicações gera a idéia de que a álgebra da sétima série é apenas uma linguagem que não serve para nada, o que resulta na simples memorização por curto espaço de tempo e, conseqüentemente, em baixa aprendizagem. Assim, quando as

regras são retomadas nas séries seguintes elas são relembradas como fragmentos de informações que levam quase sempre ao erro.

Na oitava série retomamos o trabalho com incógnitas agora em equações literais, equações do 2º grau, biquadradas, sistemas que se reduzem a equações do 2º grau, para ao final desta série apresentarmos a idéia de função. Só neste momento é que a variável é apresentada com toda a sua força, isto é, como substituta de vários possíveis valores de uma grandeza relacionada com outra. No entanto, isto também passa despercebido pelos alunos que apresentam grande dificuldade em aceitar expressões da forma $y=2x+3$ ou $y=x^2-5x+6$, pois, após o trabalho insistente com incógnitas, elas parecem a muitos deles como uma equação literal ou apenas uma equação em que se apressam a calcular o discriminante.

Como se pode observar o trabalho com álgebra é apresentado de forma fragmentada, enfatizando ora um aspecto, ora outro, sem se preocupar com a ligação entre eles e com sua contextualização, ignorando totalmente a formaçãode da idéia básica da álgebra que é o conceito de variável em suas múltiplas formas: incógnita, parâmetro e variável propriamente dita.

Por tudo isso, é preciso que nos detenhamos um pouco em compreender o que é álgebra e quais são suas funções, para que, depois disto, possamos pensar em propostas para resolver as dificuldades de aprendizagem que nos parecem absolutamente naturais frente à forma desarticulada como é feito o ensino de álgebra atualmente.

ÁLGEBRA: SEU SIGNIFICADO E SUAS FUNÇÕES

A álgebra é a linguagem da matemática utilizada para expressar fatos genéricos. Como toda linguagem a álgebra possui seus símbolos e suas regras. Estes símbolos são as letras e os sinais da aritmética enquanto que as regras são as mesmas da aritmética que nos permitem manipular os símbolos assegurando o que é permitido e o que não é permitido.

Dito desta maneira, poderíamos ter a impressão ingênua de que a álgebra e a aritmética seriam a mesma linguagem, trocando-se os números pelas letras, mas o que as distingue fortemente são seus objetivos. Enquanto a aritmética trata de números, operações e de suas propriedades, visando a resolução de problemas ou de situações que exigem uma resposta numérica, a álgebra procura expressar o que é genérico, aquilo que se pode afirmar para vários valores numéricos independentemente de quais sejam eles exatamente. Como exemplo, vejamos:

- para a aritmética a escrita de 25+12 pode ser a resposta das seguintes questões:

  - qual o valor da soma de 12 com 25 ?
  - qual o número que é 12 unidades maior que 25 ?

mas em ambos os casos o que se espera é obter como resposta o número 37.

- para a álgebra a escrita x+12 expressa várias idéias, mas todas de carater genérico, isto é para qualquer valor de x, x+12 pode significar:

  - a soma de x com 12 unidades,
  - um número que é 12 unidades maior que x,
  - a idade daqui a 12 anos de uma pessoa que hoje tem x anos,

ou seja, a resposta a qualquer situação que exija a soma ou acréscimo de um número com 12. Em todos os casos não se espera como resposta um valor numérico, mas sim a expressão de um fato genérico.

Sendo assim, o trabalho apressado com incógnitas esconde a principal função da álgebra, qual seja a de comunicar idéias gerais envolvendo vários possíveis valores numéricos. Assim, nos parece, bem como para [1], [2] e [3]* , que a álgebra deveria ser apresentada inicialmente através da relação entre grandezas, ou seja a partir da idéia de função, onde o conceito de variável é absolutamente natural desde que não nos preocupemos com formalismos excessivos e sim com as idéias fundamentais.

Isso pode parecer estranho para alguns professores por demais acostumados à apresentação da álgebra em nossos manuais, mas se refletirmos um pouco veremos que a idéia de função consta desde a sexta série quando trabalhamos razões, proporções e porcentagem. O que ocorre é que não damos a estes tópicos o seu real valor relegando-os a um plano secundário frente às equações e aos sistemas.

De fato, quando afirmamos que duas grandezes estão na razão 2/3, como no exemplo semelhante ao de vários textos didáticos: "Numa classe a razão entre o número de meninas e de meninos é de 2/3, qual é o número de meninas se a classe possui 18 meninos?". Estamos tratando da relação entre as grandezas número de meninas e número de meninos da classe, assim, temos que:

$$\text{número de meninas} = \frac{2}{3} \text{ do número de meninos}$$

$$\text{número de meninas} = \frac{2}{3} \times 18 = 12 \text{ meninas.}$$

---

* Estes números correspondem às referências bibliográficas relacionadas no final do livro.

Na verdade temos aqui uma função, onde qualquer que seja o número de meninos, o número de meninas é dado por 2/3 vezes o número de meninos.

Do mesmo modo ao trabalharmos problemas onde aparecem afirmações da forma: "30% dos alunos de uma escola foram reprovados em matemática"; a idéia de função é ainda mais evidente. Se a escola tiver 100 alunos, 30 foram reprovados, se a escola tiver 1000 alunos o número de reprovados é 300, e assim por diante, independentemente de qual seja o número de alunos da escola o número de alunos reprovados é dado por:

$$\text{número de alunos reprovados} = \frac{30}{100} \times \text{número de alunos da escola}$$

A idéia de função também está presente nas fórmulas que desenvolvemos desde as primeiras séries. De fato, quando afirmamos que a área de qualquer retângulo é dada por: $A=b\times h$ onde b é a medida da base do retângulo e h é a medida de sua altura, estamos relacionando a grandeza área A em função de duas variáveis b e h, e a fórmula, que é obtida experimentalmente, nos diz que para quaisquer valores de b e de h é possível obter A.

Outro aspecto sobre o qual devemos refletir é que quando trabalhamos com incógnitas, enfatizando excessivamente a resposta e a técnica de resolução de equações e sistemas, esquecemos de mostrar ao aluno que a função de tudo isso é resolver problemas através de métodos genéricos que independem dos dados da questão, mas sim, da estrutura do problema.

Por exemplo, no problema: "A soma de dois números é 110 e sua diferença é 30, quais são estes números?" [4]. Na verdade este problema é simples o bastante para ser resolvido por tentativa e erro, após algumas tentativas é fácil verificar que os números são 40 e 70. No entanto, os manuais didáticos e os professores esperam que o aluno resolva utilizando o conteúdo de álgebra que está sendo dado no momento:

- por equação do 1º grau: $x + (x + 30) = 110$; ou

- por sistema com duas incógnitas: $x + y = 110$
  $x - y = 30$

Mas o que deve ser enfatizado é que a linguagem algébrica, aparentemente desnecessária para resolver este pequeno problema, mostra uma forma de resolver vários problemas desde que eles possuam a mesma estrutura que este. De fato, qualquer problema onde se deseje conhecer dois números sabendo-se sua soma e sua diferença, não importa quais sejam os valores desta soma e desta diferença, a álgebra nos fornece modelos que resolvem o problema, seja pela equação

$$x + (x + D) = S$$

ou pelo sistema

$$x + y = S \quad e \quad y - x = D$$

onde S é o valor da soma dos números procurados e D é sua diferença, quaisquer que sejam eles, números pequenos ou grandes, inteiros, fracionários ou reais, positivos ou negativos.

FUNÇÕES DA ÁLGEBRA

Se refletirmos um pouco sobre o que discutimos até aqui, é fácil aceitarmos que a Álgebra possui quatro funções distintas (ver [1] e [2]), quais sejam:

1. A álgebra como generalizadora da aritmética.

As variáveis aparecem para generalizar padrões numéricos que foram construídos indutivamente na aritmética. O que se espera do aluno é que ele observe um padrão e o generalize, como nos exemplos abaixo:

$a \times b = b \times a$ como descrição da propriedade comutativa;

n^2 como o quadrado de um número;

1, 3, 5, 7, ..., 2n+1, ... para a sequência dos números ímpares.

2. A álgebra como estudo de processos para resolução de problemas.

Nesta função as variáveis são incógnitas, isto é, valores numéricos desconhecidos que são descobertos através da resolução de uma equação ou de um sistema de equações. O que se espera do aluno é que ele descreva simbolicamente através de uma equação a situação que envolve a incógnita de um problema, para depois disso, simplificar a equação e resolvê-la. Exemplos de problemas que envolvem este processo:

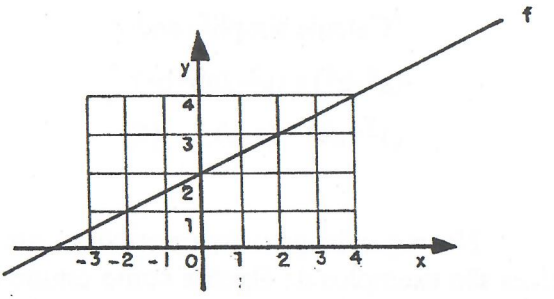
> "Em um estacionamento existem automóveis e motocicletas num total de 52 veículos e 134 rodas. Quantos são os automóveis ?" [4]

> "O tempo que se gasta para ir de Santos ao Rio de janeiro, a uma velocidade média de 60 km/h, é de duas horas a mais do que o tempo que se gasta para fazer a mesma viagem a uma velocidade média de 80 km/h. Qual é a distância entre Santos e o Rio de Janeiro ?" [6]

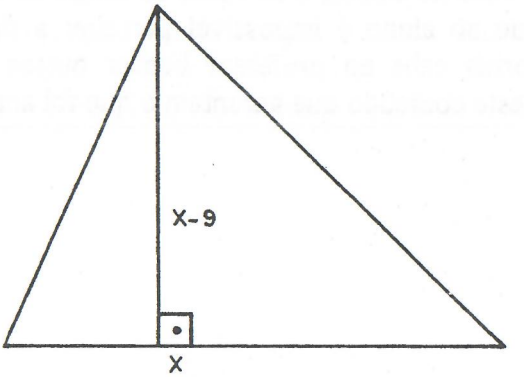
3. A álgebra como expressão da variação de grandezas.

Aqui as variáveis "variam". O que se espera do aluno é que ele relacione quantidades e faça gráficos. Exemplos:

> "Escreva a lei de associação da função que tem como gráfico esta reta: " [9]



"Para que valores de x (em cm) a área do triângulo abaixo é maior que 18 cm^2 ? "[7]



4. A álgebra como estudo de estruturas matemáticas

A grande característica dessa função da álgebra é a manipulação de variáveis como símbolos arbitrários sem qualquer relação com um problema, ou função ou padrão a ser generalizado. Agora a variável é tratada como marcas sobre papel que podem ser manipuladas através das regras das operações da aritmética ou de alguma estrutura algébrica mais complexa. O que se espera do aluno é que ele manipule expressões e justifique o que fez, aprendendo assim as regras da álgebra. Exemplos:

"Fatore: axy - 2xy + ab - 2b " [8]

"Calcule simplificando:

$(a^4-b^4) : (a^2-2ab+b^2)$ "

$(a^2+ab) : (a-b)$ " [5]

No segundo grau as operações com polinômios ou com matrizes são exemplos da álgebra como estudo de estruturas.

Também podemos concordar que no ensino de álgebra nos detemos a cada vez numa ou outra de suas funções e o fazemos com tal ênfase, e às vezes ao longo de toda uma série, de modo que ao aluno é impossível perceber a riqueza da álgebra. Desta forma cabe ao professor buscar outros caminhos para o ensino deste conteúdo que garantam o que foi analisado até aqui.

UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE ÁLGEBRA

Nossa intenção é mostrar o resultado de um projeto para o ensino de álgebra que procurou levar em conta o que analisamos até aqui.

Realizamos um trabalho com 33 alunos de uma turma de sexta série, conforme descrição na apresentação deste trabalho, cujas características foram:

1. trabalhar a partir da construção pelo aluno do conceito de variável;

2. apresentar a variável nas três formas: variável propriamente dita, incógnita, parâmetro;

3. fazer caminhar ao mesmo tempo os 4 aspectos da álgebra: aritmética generalizada, resolução de problemas, manipulação simbólica e relação entre grandezas;

4. trabalhar as dificuldades do aluno trazidas pelo ensino inadequado da aritmética e as concepções errôneas sobre as operações e os registros simbólicos. [1], [2], [3]

Para iniciarmos o estudo da álgebra, dentre alguns caminhos possíveis, houve uma opção pela observação de regularidades a partir de seqüências e padrões. Esta escolha nos parece especialmente interessante, pois permite que as letras surjam de modo natural como variáveis propriamente ditas. Além disso, essa abordagem possibilita o trabalho informal com o conceito de funções e com gráficos simples. As incógnitas vêm depois que as expressões algébricas forem construídas e manipuladas e são introduzidas através de problemas de adivinhação.

Esta inversão em relação à ordem tradicional, onde as incógnitas aparecem em primeiro lugar, tem a vantagem de

permitir ao aluno perceber a álgebra com toda a sua riqueza de funções através do uso das variáveis em todas as suas formas sem privilegiar qualquer uma delas.

Outra preocupação desta proposta foi com a multiplicidade de situações-problema com grande variedade de atividades. Acreditamos que a variedade de interpretações de um mesmo fato matemático pode permitir outras reflexões sobre o que está sendo estudado, dando ao aluno várias ferramentas para a resolução de problema. Por isso, recorremos à geometria não só para a apresentação dos primeiros padrões a serem observados, mas ao longo do trabalho como uma outra forma de se raciocinar sobre expressões ou identidades algébricas.

Um dado importante que precisa ser destacado é que os alunos trazem várias dificuldades com a aritmética que não podem ser menosprezadas. Durante o desenvolvimento do trabalho pudemos detectar que estas dificuldades precisavam ser trabalhadas, pois eram elas que provocavam os erros quando da manipulação das expressões e das equações. Assim, foram inseridas atividades específicas sobre propriedades aritméticas que se mostraram essenciais ao bom desenvolvimento da proposta.

A METODOLOGIA DE TRABALHO

Consideramos que as atividades desenvolvidas e apresentadas neste trabalho não podem prescindir de uma análise da metodologia adotada.

Resolução de Problemas e Trabalho de Grupo formam as duas linhas metodológicas que orientaram o trabalho desenvolvido e, para justificar tal opção, faremos algumas considerações.

Quanto à metodologia Resolução de Problemas, ela se caracteriza pelo exercício constante da reflexão crítica em

situações-problema. Isto é, a cada questão colocada não é suficiente a obtenção da resposta correta, mas a análise da resposta e da questão propriamente dita. Assim, é preciso que se coloquem outros problemas a partir do original, questionando-se: Esta é a única resposta? Há outros modos de se obter a resposta? Vamos compará-los; Que alterações sofre a resposta do problema se alterarmos um ou outro dado? Que outros problemas podem ser sugeridos pela questão original? etc..

O exercício da postura crítica exige a reflexão sobre cada parte do problema e sobre ele como um todo, sendo que todo o conhecimento do aluno precisa ser combinado, obrigando-o a analisar cuidadosamente seus erros e o pensamento de outras pessoas que podem divergir ou complementar seu raciocínio.

Por outro lado, o Trabalho de Grupo mais do que uma estratégia de ensino deve ser considerado como um fator fundamental nas relações entre as interações sociais e o desenvolvimento cognitivo.

São vários os pressupostos teóricos que justificam a importância das interações sociais em situações de ensino-aprendizagem, que podem ser vistos de forma mais detalhada em [23] e [24]. No entanto, nos deteremos aqui na apresentação, de forma sucinta, de alguns dos objetivos do Trabalho de Grupo.

- promover a interação entre os alunos do grupo e entre os grupos, favorecendo a construção do conhecimento;
- evidenciar diferentes formas de pensamento sobre determinadas idéias, desenvolvendo habilidades de raciocínio tais como: investigação, inferência, reflexão e exploração;
- desenvolver a comunicação através da linguagem oral e escrita, explorando as habilidades de descrição, explicação e questionamento;
- desenvolver a autonomia através do confronto de idéias;

- possibilitar ao aluno melhor organização de seu pensamento e desenvolver suas estruturas conceituais através das relações entre diversos significados. [22]

Terminada a apresentação das linhas gerais desta proposta, o que segue é a descrição das atividades com algumas respostas de alunos e as explorações feitas a partir das atividades.

No início de cada atividade há uma breve descrição de seus objetivos para orientar o professor no sentido de esclarecer quais dos quatro itens acima estão sendo trabalhados naquele momento.

Além disso, incluimos outras possibilidades de exploração das atividades de modo a permitir que professores de outras séries possam direcionar este trabalho para alcançar outros conteúdos que são tradicionalmente tratados no primeiro grau e no início do segundo grau. De qualquer maneira, nossa sugestão é que se mantenham as atividades propostas, mas que se enfatize mais o conteúdo que é objetivo do trabalho de cada professor em sua série.

OBSERVANDO E GENERALIZANDO PADRÕES

Objetivos das atividades de 1 a 6:

- Expressar generalidades a partir de seqüências[1] com formas e números.
- Familiarização com seqüências repetitivas e com a correspondência entre a posição do elemento na seqüência e a forma na posição.

Atividade 1:

Descubra a regra da seqüência abaixo e continue desenhando.

a) Escreva a regra dessa seqüência?

b) Qual o 8° elemento da seqüência?

c) Qual o 14° elemento da seqüência?

d) Sem desenhar,qual o elemento que ocupa a 20ª posição?

Algumas respostas de alunos:

a) *" Inverter um ângulo de 90 graus".*

"Eu desenhei e descobri que é uma seqüência igual sendo um L certo e o outro L de ponta-cabeça".

"Que o elemento posterior é sempre o inverso do anterior".

"É um ângulo para baixo e outro para cima".

---

[1] Apresentamos no apêndice 1 outras sugestões de seqüências.

"Um ângulo reto embaixo, outro em cima, dá um espaço e começa tudo novamente".

b) *" 'Ele' para cima".*

"Um ângulo para cima ⌉"

"Um L de ponta cabeça".

c) *" 'Ele' para cima".*

"Um ângulo para cima ⌉"

"Um L de ponta cabeça".

"É igual a todos os pares. Se eu numerar como uma escada os pares seriam para cima ⌉ e os ímpares um ⌊ normal".

"Observamos que a posição par estará invertido e a posição impar L "normal". Então o 14° estará invertido".

d) *"O 'ele' invertido porque está em uma posição par".*

Comentários e explorações:

Inicialmente o professor pode propor a seguinte questão:

Qual é o próximo elemento da seqüência? Desenhe.

Duas respostas são possíveis :

Resposta 1- ⌊ (se considerarmos cada "ele" como um elemento).

Resposta 2- ⌊ ⌉ (se considerarmos o par de "eles" nas diferentes posições como um elemento).

Essa discussão foi importante pois a resposta que nos interessava naquele momento era cada "ele" como um elemento da seqüência para evitar a seqüência constante.

Outras questões podem ser feitas:

Se continuássemos a seqüência como estaria o "ele" na 10ª posição?

O aluno pode responder desenhando.

⌊⌉⌊⌉⌊⌉⌊⌉⌊⌉...

10ª posição

E na 15ª posição ?

Será que não tem um jeito de sabermos como será o "ele" em qualquer posição sem desenharmos?

Sugestão: conforme as respostas dos alunos poderemos montar um esquema ou uma tabela para organizarmos as informações.

Como é o "ele" na 1ª posição e na 2ª posição, e na 3ª?

Com esse questionamento, o aluno deverá concluir que na posição ímpar o "ele" é ⌊ e na posição par o "ele" é ⌉ .

A partir disso notamos que o "ele" da 37ª posição seria e o "ele" na 44ª posição seria ⌉ .

É importante observarmos que a necessidade de uma tabela ou um registro mais organizado não aparece de imediato. Nesse trabalho constatamos que poucos alunos recorreram à tabela. A maioria deles respondeu diretamente sem qualquer registro escrito.

Atividade 2:

a) Escreva a regra da seqüência abaixo.

b) Qual o 8° elemento da seqüência?

c) Qual o 14° elemento da seqüência?

d) Sem desenhar, qual o elemento que ocupa a 20ª posição?

Algumas respostas de alunos:

a) *"Um triângulo, um quadrado, um hexágono".*

"Uma seqüência de figuras geométricas, sendo a seqüência △□⬡*"*

d) *"Um quadrado".*

Comentários e explorações :

Considerando cada figura como um elemento da seqüência qual seria o décimo segundo elemento?

Qual figura estaria na 15ª posição, 18ª posição e na 21ª posição?

O objetivo destas perguntas é permitir ao aluno concluir que as posições múltiplas de 3 são ocupadas pelo hexágono.

Qual a figura que ocupará a 71ª posição?

Uma das formas de obtermos a resposta é observarmos que o múltiplo de 3 mais próximo de 71 é 72 e a 72ª posição é ocupada por um hexágono, assim na posição 71 encontramos um quadrado.

Ou ainda se partirmos da posição 69 que é ocupada por um hexágono, conforme a regra da seqüência das figuras encontraremos um quadrado na 71ª posição.

71 72 69 70 71

Atividade 3:

Observe a seqüência abaixo:

2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7 . . .

a) Qual a regra dessa seqüência?

b) Qual o 8° elemento da seqüência?

c) Qual o 14° elemento da seqüência?

d) Sem escrever, qual o elemento que ocupa a 20ª posição?

Algumas respostas de alunos:

a) *"Ordem crescente dos números primos menores que 10".*

"O número 2357 sempre se repete".

"O primeiro é o 2, o 2° é o 3, o 3° é o 5 e o 4° é o 7".

"Números primos de 2 a 7".

d) *"7".*

Comentários e explorações:

Se continuássemos a seqüência, qual seria o 16° elemento? E o 20°?

Essa exploração merece ser melhor detalhada em função da problematização surgida.

Alguns alunos concluíram que as posições múltiplas de 4 eram ocupadas pelo algarismo 7. E, a partir dessa conclusão, propusemos a seguinte questão:

Será que então as posições múltiplas de 3 são ocupadas pelo algarismo 5?

Muitos alunos a princípio, responderam que SIM, o que nos levou a uma discussão sobre a idéia de múltiplo. Propusemos outras questões.

O que significa ser múltiplo de um número?

Como podemos calcular os múltiplos de um número?

Na seqüência quais as posições múltiplas de 3? E quais os algarismos que ocupam essas posições?

Após esse encaminhamento observamos alguns registros de alunos, como por exemplo:

"Posição	*Algarismo*
3	5
6	3
9	2 "

O que permitiu a segunda conclusão, qual seja, as posições múltiplas de 3 nem sempre eram ocupadas pelo algarismo 5.

A partir dessa análise voltamos à primeira conclusão dos alunos e problematizamos:

Se 4 é múltiplo de 2, então quem ocupa posições múltiplas de 2 é sempre o algarismo 7?

Muitos alunos nesse momento, antes de responderem de imediato à questão, analisaram os algarismos que ocupavam as posições múltiplas de 2. Após uma discussão com o grupo, os alunos observaram e redigiram a terceira conclusão:

"Todo múltiplo de 4 é múltiplo de 2, mas nem todo múltiplo de 2 é múltiplo de 4."

Ainda sim, continuamos o questionamento:

Como podemos saber se uma determinada posição é múltipla de 4? Por exemplo, 25 é múltiplo de 4? E 36, é múltiplo de 4?

Os alunos verificaram que um número é múltiplo de 4 quando ao dividirmos esse número por 4, a divisão é exata.

Nos exemplos sugeridos, 25 não é múltiplo de 4 pois na divisão de 25 por 4 resta uma unidade. No entanto, 36 é múltiplo de 4, porque a divisão é exata.

Esse encaminhamento levou os alunos a redigirem a quarta conclusão.

"Um número é múltiplo de outro quando for divisível por ele."[2]

Voltando à atividade original, perguntamos:

Qual o algarismo que ocupa a 70ª posição?

Como na atividade 2, os alunos procuraram qual o múltiplo de 4 mais próximo de 70. As duas soluções apresentadas foram:

"1ª - 72 é múltiplo de 4, logo a posição 70 é ocupada pelo algarismo 3.

2ª - 68 é múltiplo de 4, logo a posição 70 é ocupada pelo algarismo 3".

A última questão proposta foi:

Como podemos saber se um número é divisível por 4?

A resposta inicial dos alunos foi a que um número é divisível por 4 se ele for par.

Então questionamos:

18 é um número par. Ele é divisível por 4?

Ao fazerem o cálculo observaram que a divisão apresentava resto de duas unidades, concluindo que a hipótese feita não era válida.

---

[2] Observação para o professor: Não consideramos interessante no momento daquela discussão levantarmos a excessão do zero. "Zero é múltiplo de zero , mas não é divisível por zero".

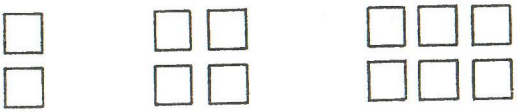
Essa questão nos levou a reforçar em alguns alunos e a desenvolver em outros a busca dos critérios de divisibilidade por 4. O encaminhamento feito fez com que retomássemos os critérios de divisibilidade por 2 ,3 ,5 e 10.

É interessante observar como a aritmética trabalhada em séries anteriores ganhou novo significado a partir da observação das seqüências.

O SURGIMENTO DA LETRA

Atividade 4:

Observe a seqüência de figuras abaixo:



a) Qual a próxima figura da seqüência? Desenhe.

b) E a seguinte? Desenhe.

c) Escreva a regra de formação dessa seqüência.

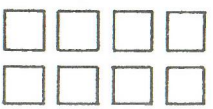
d) Observando a seqüência, quantos quadradinhos tem cada figura?

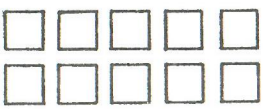
e) Quantos quadradinhos tem a 6ª figura da seqüência?

f) E a 7ª? E a 8ª? E a 15ª?

g) Quantos quadradinhos tem uma figura numa posição qualquer?

Algumas respostas de alunos:

a) 

b) 

c) *"Toda vez aumenta dois".*

"Desenhamos sempre mais uma coluna com dois quadradinhos".
"Posição anterior mais uma coluna à direita".

"Sempre aumenta *(2 vezes a posição)"*

" posição × 2 posição anterior mais uma coluna à direita"

g)

1º	2×1 = 2
2º	2×2 = 4
3º	2×3 = 6
•	•
•	•
•	•
n	2×n = 2n

Comentários e explorações:

Muitos alunos ao responderem o ítem **c** já haviam percebido que o número de quadradinhos de cada figura é o dobro do número referente à posição desta figura.

"Total de quadradinhos = 2 × posição ".

Para aqueles alunos que ainda não haviam percebido a relação existente, solicitamos que escrevessem uma sentença matemática usando a operação de multiplicação para indicar o total de quadradinhos de cada figura.

Ao final de todo encaminhamento obtivemos as expressões:

" *Figura 1* - 2×1
Figura 2 - 2×2
Figura 3 - 2×3
Figura 4 - 2×4
Figura 5 - 2×5 "

Como resposta ao encaminhamento feito, alguns alunos a partir da quinta expressão, identificaram a relação entre a posição e o número de quadradinhos, outros ainda sentiram necessidade de desenhar e calcular a expressão correspondente a cada figura.

O mais importante é que foi a partir desta atividade que a letra apareceu como um símbolo para representar uma posição qualquer na seqüência. Isto aconteceu em função dos alunos escreverem repetidas vezes a palavra posição. Assim, a letra "p" foi a primeira representação simbólica de uma variável construída pelo grupo, e não houve qualquer discussão sobre a escolha da letra por causa da referência evidente à palavra "posição" com a qual eles estavam trabalhando até aquele momento.

Pudemos observar, em outro grupo de alunos, que a palavra escolhida foi "elemento" para se referir à posição do elemento da seqüência, sendo que, para eles a primeira variável simbólica foi a letra "e".

A partir deste momento, notamos que durante um tempo considerável os alunos alternavam as duas representações para as variáveis, através de palavras ou de letras. Este fato pode ser observado nas atividades que se seguem.

No entanto, é importante frisar que apesar de ser natural que a letra esteja ligada ao nome do conjunto de valores que ela substitui, é danosa a prática bastante difundida entre os professores de se referirem a:

"a + b como abacaxi mais banana",

este erro metodológico irá impedir a compreensão da idéia de variável, pois no caso da letra a estar ligada a "abacaxis", certamente ela se refere ao número de abacaxis, bem como b seria o número de bananas, o que faz com que tenha sentido somarmos a com b.

Atividade 5:

Observe as figuras abaixo:

a) Continuando a seqüência acima, qual a próxima figura? Desenhe.

b) E a seguinte? Desenhe.

c) Quantos pontos tem a 5ª figura?

d) E a 6ª figura?

e) Quantos pontos tem uma figura numa posição qualquer?

Algumas respostas de alunos:

c) "35". d) "48".

e) "(*posição* + 1) . (*posição* + 1) -1 "

"Posição	*Número de pontos*
1ª	2×2 - 1 = 4 - 1
2ª	3×3 -1 = 9 - 1
3ª	4×4 - 1 = 16 - 1

4ª $5 \times 5 - 1$

5ª $6 \times 6 - 1$

6ª $7 \times 7 - 1$

"$(p + 1)^2 - 1$ *ou* $[p \times (p + 1)] + p$".

Comentários e explorações:

Através da própria disposição das figuras muitos alunos perceberam que eram *"quadrados menos um ponto de cima"*.

Como na atividade anterior problematizamos a situação solicitando uma sentença matemática que expressasse o total de pontos de cada figura.

As expressões iniciais foram:

"4 - 1 *para a figura* 1

9 - 1 *para a figura* 2

16 - 1 *para a figura* 3

25 - 1 *para a figura* 4 ".

No entanto muitos alunos ainda não identificavam a relação entre a posição e o número de pontos.

Questionamos então como os números 4, 9, 16 e 25 podiam ser escritos sob a forma de uma potência.

As respostas foram:

" $4 = 2^2$

$9 = 3^2$

$16 = 4^2$

$25 = 5^2$ "

O próximo passo foi buscar a relação entre a base dessas potências e a posição de cada figura.

"*Figura* 1 - $(1 + 1)^2$

Figura 2 - $(2 + 1)^2$

Figura 3 - $(3 + 1)^2$

Figura 4 - $(4 + 1)^2$ "

A generalização foi expressa da seguinte forma: "(*posição* + 1)^2". E, retirando-se um ponto da figura, a expressão resultante foi:

"(*posição* + 1)^2 - 1".

Atividade 6:

Observe a seqüência:

a) Qual a próxima figura dessa seqüência? Desenhe.

b) E a seguinte? Desenhe

c) Como cada figura se transforma na seguinte?

d) Quantas pontos tem a 6ª figura?

e) Qual a 10ª figura? Ela tem quantos pontos ?

f) Qual a 28ª figura?

g) Quantos pontos tem uma figura numa posição qualquer?

Algumas respostas de alunos:

c) *"Acrescenta uma linha com o mesmo número de pontos da anterior e uma coluna à direita com o mesmo número de pontos".*

"É que aumenta uma coluna e uma linha a cada figura com o mesmo número de pontos da anterior".

"Aumenta uma linha com mesmo número do anterior e uma coluna com mesmo número da linha anterior".

d) *"42".*

g) *"(posição + 1) × (posição)"*

"(p + 1) × p"

" Posição	*Número de pontos*
1ª	1×(1+1) = 2
2ª	2×(2+1) = 6
3ª	3×(3+1) = 12
4ª	4×(4+1) = 20
5ª	5×(5+1) = 30
•	•
•	•
•	•
n	n×(n+1) "

Comentários e explorações:

Verificamos que a partir dessa atividade os alunos logo se preocupavam em identificar uma relação entre a posição de cada figura e o número de pontos.

Após alguns encaminhamentos muitos alunos escreveram a seguinte expressão para representar o total de pontos de cada figura:

"*posição* × (*posição* + 1) "

Com o intuito de garantir o significado dessa expressão, bem como de todas as outras que surgiram, reforçamos que:

posição : indica o número de linhas da figura e a ordem da posição de cada figura como elemento da seqüência.

posição + 1 : indica o número de colunas da figura.

Após alguma discussão simplificamos a escrita da expressão acima, usando o argumento de que a expressão podia ser reescrita de forma mais sucinta e objetiva na forma de:

"p × (p +1) "

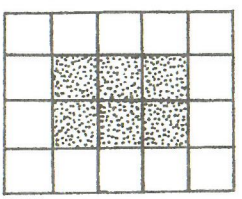
CAMINHANDO PARA A MANIPULAÇÃO DE EXPRESSÕES

Objetivos das atividades de 7 a 9:

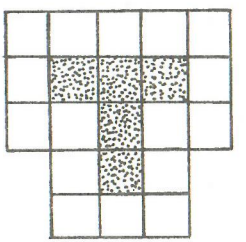
- Observar padrões que permitam a construção de diferentes expressões.
- Manipular as expressões algebricamente para verificar a equivalência entre elas.
- Analisar a propriedade distributiva como parte essencial à manipulação algébrica.

Para estas atividades é necessária a compreensão do que denotamos por bordo de uma figura.

Observando a figura quadriculada escura chamaremos de **bordo** ao contorno ou moldura feito com quadradinhos claros, de modo a contornar completamente a figura escura sem excesso de quadradinhos. Por exemplo, nas figuras abaixo encontramos:



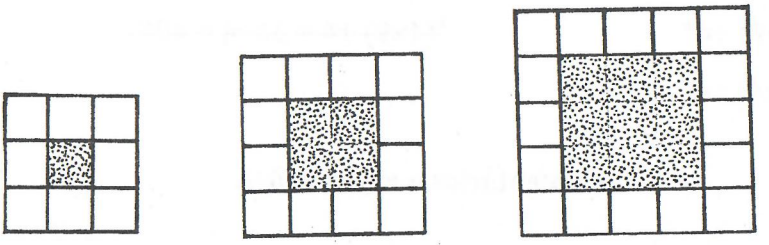
14 quadradinhos no bordo



16 quadradinhos no bordo

Atividade 7:

Observe a seqüência de figuras abaixo e responda:



a) Qual a próxima figura da seqüência ? E a seguinte? Desenhe.

b) Quantos quadradinhos tem o bordo de cada uma das figuras que você desenhou?

c) Como você calculou a quantidade de quadradinhos do bordo da 3ª figura? Escreva uma sentença matemática.

d) Como você pode calcular a quantidade de quadradinhos do bordo da 4ª figura?

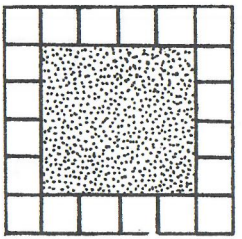
e) E da 5ª figura?

f) Sem desenhar, como você calcularia o total de quadradinhos do bordo da 6ª figura? Escreva uma sentença matemática.

g) E da 9ª figura? Escreva uma sentença matemática.

h) E de uma figura em uma posição qualquer da seqüência? Escreva uma sentença matemática.

Algumas respostas de alunos:

a) 

c) *"+4 do anterior".*

d) "(4 × 4) +4"

"(4 × 4) +4 = 16+4 = 20"

e) "(5×4) +4" "(7×7) -(5×5) = 49 - 25 = 24"

f) "(4×6) +4" "(4×6) +4 = 24+4 = 28"

g) "(4×9) +4" "(4×9) +4 = 36+4 = 40"

h) "(p×4) +4".

Comentários e explorações:

No item **h** obtivemos outras expressões que indicavam o total de quadradinhos de uma figura numa posição qualquer.

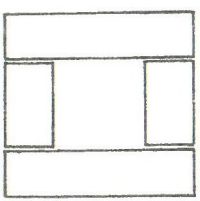
"[(n + 2) × (n + 2)] - (n × n)"

"[(n + 2) × (n + 2)] - n^2"

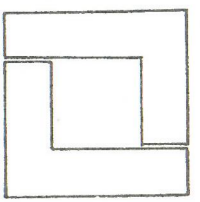
"$(n + 2)^2 - n^2$"

"p. lado + 4 = p.4 + 4"

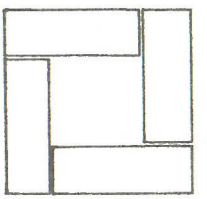
Em cursos de aperfeiçoamento dirigido a professores[3] obtivemos outras expressões para o ítem **c**. De fato, dependendo da forma como se organiza a contagem dos quadradinhos do bordo podem aparecer diferentes expressões. Exemplificando com desenhos feitos por professores, temos:



2×(p+2) + 2×p

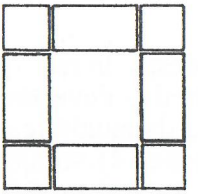


2×(p+2 + p)

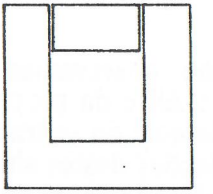


4×(p+1)

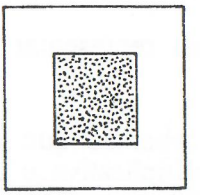
[3] - Cursos de aperfeiçoamento realizados no CAEM em 1993 e 1994.



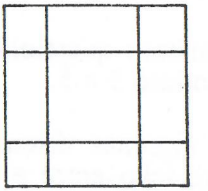
$4 \times p + 4$



$(3 \times p + 4) + p$



$(p+2)^2 - p^2$



$4 \times (p+2) - 4$ (cantos contados 2 vezes)

É exatamente nesse ponto que as atividades de bordo apresentam grande vantagem sobre as outras atividades de descoberta de padrão. Através de atividades deste tipo podemos questionar:

O que nos garante que as diferentes expressões obtidas são de fato iguais? Como responder a esta pergunta usando apenas as expressões, sem recorrer ao desenho?

Neste momento surge a necessidade da manipulação das expressões com o objetivo de verificar a equivalência entre elas.

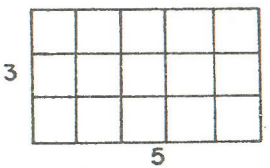
Para encaminhar o trabalho nesta direção são necessárias a análise e a compreensão das diferentes partes que compõe cada expressão, isto é, da propriedade distributiva e do produto notável $(a + b)^2$.

Análise da propriedade distributiva

Como observamos no início deste livro, queremos salientar que a análise da propriedade distributiva deve ter início a partir da 2ª série quando se trabalha a técnica da multiplicação, mas durante as avaliações destes alunos (ver apêndice 4) notamos que a não compreensão desta propriedade era uma das dificuldades aritméticas que impediam a manipulação das expressões algébricas. Por isso, foi necessário todo o estudo que segue e que foi tratado de forma muito semelhante àquela para crianças das séries iniciais.

Inicialmente questionamos como representar em papel quadriculado o produto 3×5.

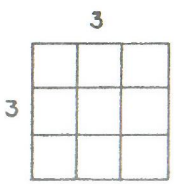
Após algumas discussões percebemos que os alunos estabeleceram a relação entre a escrita multiplicativa e o desenho que representava o cálculo da área de uma figura.

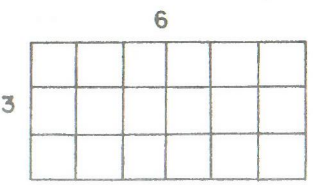


Depois disso, perguntamos:

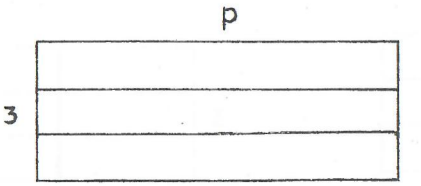
Como representar $3 \times p$, se o valor de p não é conhecido?

Os alunos disseram que o produto correspondia a um retângulo de dimensões 3 e p. No entanto, ao fazer o desenho, alguns alunos escolhiam um determinado valor fixo para representar a medida p.





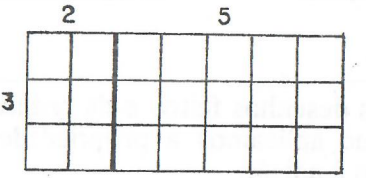
Após algumas discussões foi possível se chegar a:



Então prosseguimos:

Como representar em um quadriculado: 3 × (2 + 5)?

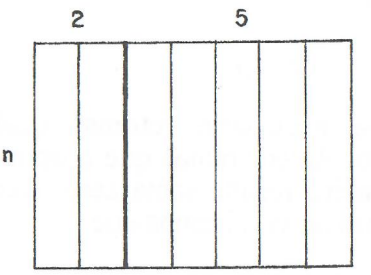
A partir do que foi feito anteriormente obtivemos o desenho:



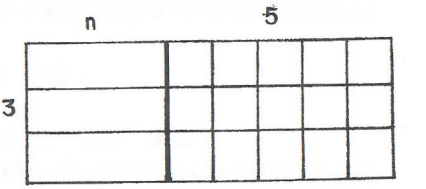
Então, foi fácil verificar que: $3 \times (2 + 5) = 3 \times 2 + 3 \times 5$.

Novamente, solicitamos que fizessem um desenho para representar cada uma das expressões que seguem:

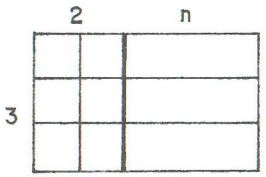
$n \times (2 + 5) = n \times 2 + n \times 5$



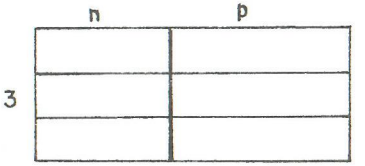
$3 \times (n + 5) = 3 \times n + 3 \times 5$



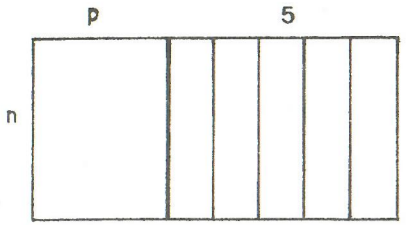
$3 \times (2 + n) = 3 \times 2 + 3 \times n$



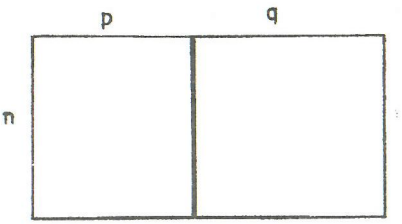
$3 \times (n + p) = 3 \times n + 3 \times p$



$n \times (p + 5) = n \times p + n \times 5$



$n \times (p + q) = n \times p + n \times q$



A partir dos desenhos feitos e da análise do porquê das igualdades dissemos que aplicamos a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição.

Pudemos observar que existe uma dificuldade dos alunos ao trabalhar com a propriedade distributiva quando os termos entre parênteses aparecem escritos em outra posição:

$$(p + q) \times n = n \times p + n \times q$$

Esta dificuldade merece ser observada, pois ela passa despercebida ao professor na maior parte das vezes.

Outro ponto que se destacou como uma dificuldade dos alunos foram as expressões da forma:

$$-(p + q) \quad \text{e} \quad -(p - q)$$

Neste último caso, foi necessário retomar qual o significado do oposto de um número. Relembramos que o oposto é aquele número que somado ao primeiro resulta soma zero. Depois disso, através da propriedade distributiva, verificamos que:

$$-1 \times (p + q) = -p - q \quad \text{e} \quad -1 \times (p - q) = -p + q$$

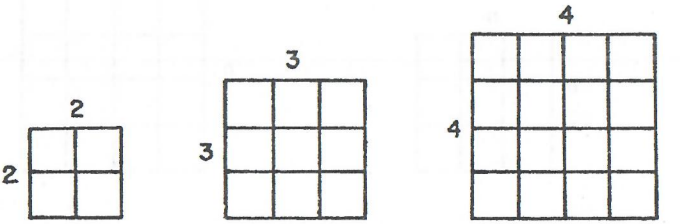
são os opostos de $p + q$ e de $p - q$, respectivamente. Então,

$$-(p + q) = -p - q \quad \text{e} \quad -(p - q) = -p + q.$$

O produto notável $(a + b)^2$

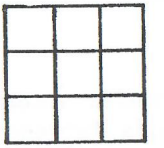
Distribuímos uma folha de papel quadriculado para os alunos e pedimos que eles representassem os produtos: 2×2, 3×3 e 4×4.

Após algumas discussões nos grupos, observamos os seguintes registros, que mostravam uma interpretação geométrica da multiplicação associada ao cálculo de área:



Por outro lado, 2×2 também pode ser escrito sob a forma de potência 2^2 (dois ao quadrado).

Desta forma, para indicar a área de um quadrado de lado três unidades, os alunos concluíram que podiam usar o produto 3×3 ou 3^2 (três ao quadrado).

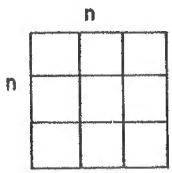


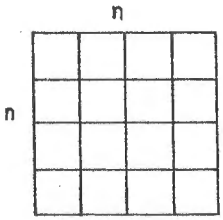
Então questionamos:

E um quadrado qualquer? Um quadrado que não sabemos a medida de seu lado? Como podemos representar a sua área e como seria o desenho deste quadrado?

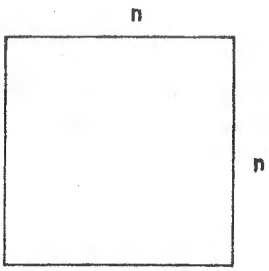
A turma foi unânime em responder que a área seria representada por $n \times n$ ou n^2 (área de um quadrado de lado n). No entanto obtivemos algumas variações nas representações gráficas.

Alguns alunos desenharam quadrados com divisões, conforme ilustração abaixo, o que indicava que a generalização ainda não havia sido completada.





Enquanto outros alunos desenharam quadrados sem divisões.



As diferentes respostas foram analisadas até que os alunos decidiram ser a segunda representação mais adequada à expressão n^2.

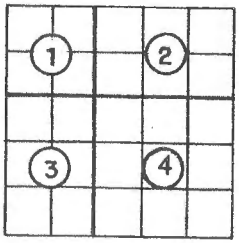
Voltando à atividade 7.

O próximo passo tinha como objetivo trabalhar $(n+2)^2$, uma das partes das expressões feitas pelos alunos.

Pedimos então que os alunos fizessem uma representação gráfica, com o apoio de um papel quadriculado, da seguinte expressão: $(2+3)^2$, sem adicionar os algarismos 2 e 3.

De início vários alunos responderam que $(2 + 3)^2$ seria 2^2+3^2. Fizemos então a representação dessa expressão e questionamos novamente o significado das expressões: 2^2 e 3^2.

Depois de alguma discussão ficou claro que $(2 + 3)^2$ seria a área de um quadrado de lado 5 ou seja 2 + 3 unidades, e foi feita a seguinte representação.



Identificadas as quatro figuras formadas, dois quadrados e dois retângulos, pedimos que calculassem as respectivas áreas. Surgiu então a observação de que as áreas das figuras 2 e 3 eram iguais e que ambas podiam ser expressas por 2×3 ou 3×2. Prosseguimos com a comparação das diferentes formas de se expressar a área do quadrado de lado 5 e escrevemos:

Área total	= área da figura 1	+ área da figura 2	+ área da figura 3	+ área da figura 4
$(2+3)^2$	$= 2^2$	$+(2\times3)$	$+(3\times2)$	$+ 3^2$

Como os alunos já haviam observado que a área da figura 2 é a mesma que a área da figura 3, podíamos escrever:

$$2 \times (2 \times 3).$$

Assim:

$(2+3)^2$	$=$ 2^2	$+ 2 \times (2 \times 3)$	$+$ 3^2
A área do quadrado de lado $(2+3)$	é igual à área do quadrado de lado 2	mais duas vezes a área do retângulo de lados 2 e 3	mais a área do quadrado de lado 3

A seguir fizemos vários exemplos chamando atenção para o significado de cada parte das expressões.[4]

O próximo objetivo era o da manipulação da expressão sem o apoio da representação gráfica. Questionamos então:

Como podemos escrever a área do quadrado de lado 4 + 3, ou ainda como podemos representar quatro mais três ao quadrado $(4+3)^2$?

Os alunos responderam:

$$"(4+3)^2 = 4^2 + 2 \times (4 \times 3) + 3^2"$$

Voltamos então à expressão construída pelos alunos na atividade 7, e solicitamos então o significado da expressão $(n+2)^2$ e a sua representação gráfica.

---

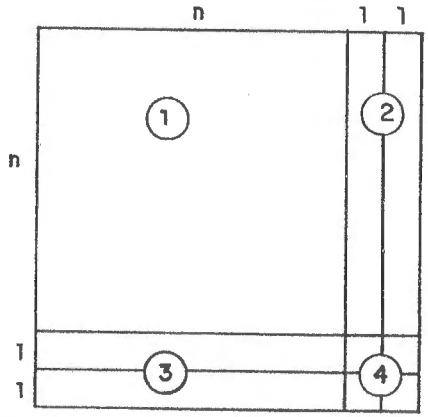
[4] No apêndice 2, apresentamos um quebra-cabeça proposto aos alunos para o desenvolvimento do produto notável $(a+b)^2$, assim como um estudo de:
$(a-b)^2$, $(a+b)(a-b)$ e $(a+b)^3$.

O significado foi mencionado de forma tranqüila:

"$(n+2)^2$ *representa um quadrado de lado* (n+2) *unidades.*"

No entanto, alguns alunos no momento da representação gráfica ainda sentiam a necessidade de desenhar o quadrado de lado n com divisões como no quadriculado. O que nos mostrou, mais uma vez, que a generalização é um processo lento, com idas e vindas, mas que com a discussão em grupo das diferentes respostas vai aos poucos se efetivando.

Depois de alguma análise a representação escolhida por eles foi:



Partimos então para o cálculo da área de cada uma das quatro partes da figura até obtermos as seguinte expressões:

$$(n+2)^2 = n^2 + 2 \times (2 \times n) + 2^2$$

e

$$(n+2)^2 = n^2 + 4 \times n + 2^2$$

Para trabalharmos a manipulação das outras expressões que aparecem na atividade 7 é preciso resolver algumas dificuldades que os alunos trazem da aritmética e que podem interferir na compreensão da álgebra. De fato, como dissemos na introdução deste trabalho, as regras da álgebra são as da aritmética e a compreensão da manipulação das expressões fica comprometida se

os alunos não têm qualquer conhecimento das propriedades aritméticas, como é o caso da propriedade distributiva. Por isso, antes da manipulação das demais expressões faremos uma atividade de manipulação de expressões aritméticas.

FAZENDO E DESFAZENDO EXPRESSÕES

Objetivos da atividade 8:

- Reconhecer o significado da igualdade entre expressões.
- Identificar o significado do uso de parênteses e da ordem das operações numa expressão.
- Identificar a importância das operações inversas para reverter as operações.

Atividade 8:

1ª parte - Podemos escrever o número 6 como resultado de diversas operações. Por exemplo:

$6 = 2 \times 3$

$6 = 2 + 4$

$6 = 2 \times 2 + 2$

Encontre outras maneiras:

$6 =$ _____

$6 =$ _____

$6 =$ _____

2ª parte - Usando símbolos matemáticos, +, -, × , ÷ , ( ) e algarismos, torne verdadeiras as igualdades:

a) $8 = 24 - 4 + 2 \times$ ___

b) 4___4___4___4 = 3

c) 4___4___4___4 = 32

3ª parte - Observe que o número 18 pode ser obtido da seguinte forma:

$$18 = 2 \times (3 + 6)$$

A partir dessa expressão e usando os mesmos números como podemos obter o número 6?

Como você faria para obter o número 3 ? E o número 2 ?

Algumas respostas de alunos:

1ª parte

"$6 = 2 + 2 + 2$" "$6 = 4 + 2$"

"$6 = 2 \times (2 + 1)$" "$6 = 2^3 - 2$"

"$6 = \sqrt{4} + \sqrt{4} + \sqrt{4}$" "$6 = \frac{12}{2}$ "

2ª parte

a) "$8 = 24 - 4 + 2 \times (-6)$ " "$8 = 24 - (4 + 2 \times 6)$ "

"$8 = (24 - 4 + 2) \times \frac{8}{22}$ "

b) "$(4 \times 4 - 4) \div 4 = 3$ " "$(4 + 4 + 4) \div 4 = 3$ "

c) "$4 \times 4 + 4 \times 4 = 32$ "

3ª parte

"$6 = 18 \div 2 - 3$ " "$3 = 18 \div 2 - 6$ " "$2 = 18 \div (3 + 6)$ "

Comentários e explorações:

Na primeira parte da atividade, nosso objetivo era o de enfatizar que a igualdade é uma equivalência e que as diversas expressões para se obter o 6 são todas equivalentes entre si.

O aspecto interessante que observamos foi que os alunos usaram apenas números naturais e as quatro operações nas escritas do número 6. Quando chamamos a atenção deles para este fato e de que esta não era uma exigência explícita no texto, eles construiram expressões mais complexas, como por exemplo:

$$6 = \sqrt{4} + \sqrt{4} + \sqrt{4}$$

Na segunda parte, nossa intenção era discutir o uso do parênteses pela necessidade de indicar uma determinada ordem das operações num registro escrito. Este aspecto ficou evidenciado quando propusemos que os alunos descobrissem outros números que pudessem ser escritos usando-se quatro números 4 e os sinais aritméticos. [10], [11]

A parte que merece maior detalhamento é a terceira, pois nosso objetivo era analisar a manipulação de uma expressão aritmética antes de continuarmos o trabalho com as expressões algébricas.

O mais importante é a sistematização do que foi feito através do registro passo a passo durante a construção das expressões. E, chamando a atenção para a operação inversa, podemos desfazer essa construção de modo a voltar ao valor inicial. Assim, analisando o registro da expressão do número 18 pela sua construção passo a passo podemos desfazê-la até obtermos o número 6:

Fazendo	Desfazendo
6	18
$3 + 6$	$18 \div 2$
$2 \times (3 + 6)$	$(18 \div 2) - 3$
18	6

Repetindo a mesma análise podemos obter os números 3 e 2:

Fazendo	Desfazendo
3	18
3 + 6	18 ÷ 2
2 × (3 + 6)	(18÷2) - 6
18	3

Fazendo	Desfazendo
2	18
2 × (3 + 6)	18 ÷ (3 + 6)
18	2

Sem dúvida, esta discussão foi muito importante para eliminar algumas dificuldades de cálculo aritmético dos alunos e para fazê-los compreender cada expressão como uma série de instruções que eles podiam controlar.

Voltando à atividade 7.

Tendo trabalhado algumas dificuldades da aritmética, a propriedade distributiva e o produto $(a + b)^2$, pudemos voltar às diversas expressões construídas na atividade 7 e discutir a equivalência entre elas.

$$(n + 2)^2 - n^2 = n^2 + 4 \times n + 2^2 - n^2 = 4 \times n + 2^2 = 4 \times n + 4$$

$$2 \times (p + 2) + 2 \times p = 2 \times p + 2 \times 2 + 2 \times p = 4 \times p + 4$$

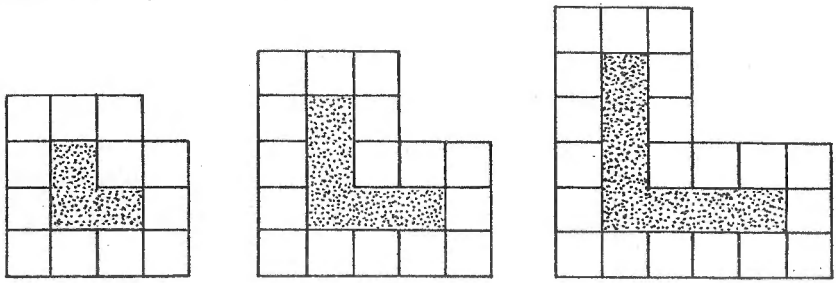
$$2 \times (p + 2 + p) = 2 \times (p + 2) + 2 \times p$$

$$(3 \times p + 4) + p = 3 \times p + 4 + 1 \times p = 4 \times p + 4$$

Após estas atividades não percebemos maiores dificuldades na construção e na manipulação de expressões aritméticas e algébricas. Basta observarmos a qualidade das expressões que os alunos construíram na atividade seguinte.

Atividade 9:

Observe as figuras abaixo:



a) Qual é a próxima figura da seqüência?

b) E a seguinte?

c) Quantos quadradinhos tem o bordo de cada figura que você desenhou?

d) Como você calculou a quantidade de quadradinhos do bordo da 4ª figura? Escreva uma sentença matemática.

e) E da 5ª figura?

f) Sem desenhar como você calcularia o total de quadradinhos do bordo da 6ª figura?

g) E da 7ª figura?

h) E de uma figura em uma posição qualquer?

Algumas respostas de alunos:

d) " $(7 \times 7) - (4 \times 4) - 9$ *(miolo)* $= 49 - 16 - 9 = 24$ "

e) " $(8 \times 8) - (5 \times 5) - 11$ "

f) " $(9 \times 9) - (6 \times 6) - 13$ "

g) " $(10 \times 10) - (7 \times 7) - 15$ "

h) " $(p + 3)^2 - p^2 - (2 \times p + 1)$ " " $(p + 3)^2 - p^2 - (2p + 1)$ "

" $(p + 3)^2 - (p + 1)^2$ " " $2 \times (2p + 1) + 6$ "

" $4 \times p + 8$ "

AS LINGUAGENS EM PROSA E SIMBÓLICA
E
O CONCEITO DE FUNÇÃO

Após de todo o trabalho feito até aqui, voltamos nossa atenção para atingir o conteúdo equações. Para isso, resolvemos trabalhar a relação entre a linguagem em prosa e a linguagem algébrica, pois nosa intenção era apresentar a álgebra também como estudo de processos para a resolução de vários problemas de determinado tipo através de equações.

É interessante observar que as atividades que seguem podem servir como introdução ao conceito de função. Desta forma vamos explorar esta possibilidade para que possa orientar o trabalho de professores e alunos de outras séries.

Objetivos das atividades de 10 a 14:

- Analisar a relação entre a linguagem em prosa e a linguagem simbólica.
- Introduzir o conceito de função.

Atividade 10: "Adivinhe a frase"

Material: Um conjunto de tiras de papel escritas com cada uma das frases abaixo.

INDIQUE O NÚMERO PAR SEGUINTE

INDIQUE O NÚMERO ÍMPAR SEGUINTE

INDIQUE O QUADRADO DO NÚMERO

INDIQUE O QUADRADO DO NÚMERO MENOS UM

INDIQUE O NÚMERO PRIMO SEGUINTE

INDIQUE O TRIPLO DO NÚMERO

INDIQUE O DOBRO DO NÚMERO

INDIQUE O TRIPLO DO NÚMERO MAIS UM

Regras:

1) Os alunos jogam em duplas.

2) Cada um dos alunos da dupla recebe uma frase que deve ser adivinhada pelo outro colega.

3) O aluno da dupla fala um número e aquele que está com a frase executa com este número aquilo que sua frase indica, dizendo ao colega o resultado que ele obteve. Isto deve ser repetido até que o aluno descubra a regra escrita na frase.

4) Ao descobrir a regra, a dupla deve escrever uma frase.

5) Se possível escrever também uma expressão matemática que represente a frase ou citar 2 exemplos.

Frase :_____

Expressão ou exemplos: _____

6) Para as frases que não podem ser expressas desse modo, citar exemplos.

7) Após a descoberta, as frases devem ser trocadas com as outras duplas de modo que todos trabalhem com todas as frases.

Outras frases podem ser criadas pelos alunos e trocadas entre eles.

Algumas respostas de alunos :

Destacamos os registros das frases feitos por dois alunos.

	Renato	*Fernando*
Frase 1	*"Indica o número par seguinte. Número* 3 = 4	2, 4, 6, 8, ...
Frase 2	(não fez)	1, 3, 5, 7, 9, ...
Frase 3	$N \times N = N^2$	$n \times n = n^2$
Frase 4	$2 \times 2 - 1$	$n^2 - 1$
Frase 5	2 - 3 - 5	1 ... 3 ... 5 ... 7 ...
Frase 6	$3 \times n$	$3 \times n$
Frase 7	$2 \times n$	$2 \times n$
Frase 8	$3 \times n + 1$	$3 \times n + 1$ "

Explorações e comentários:

Inicialmente, queremos observar a imprecisão da linguagem escrita para descrever expressões algébricas. Isso pode ser notado quando os alunos interpretam a frase "Indique o quadrado do número menos 1" por: $n^2 - 1$ ou $(n - 1)^2$. Assim como a frase "Indique o triplo do número mais 1" como: $3n + 1$ ou $3(n + 1)$. Essas diferenças geram uma discussão muito interessante e produtiva com relação à vantagem, neste caso, da linguagem algébrica.

Além disso, algumas das frases podem ser interpretadas de forma diferente da frase escrita mas por uma expressão equivalente a ela. Por exemplo, a frase "Indique o número par seguinte" é muitas vezes interpretada por quem recebe os resultados como:

"se o número é par soma-se 1 a ele, se o número é impar soma-se 2 a ele".

Como podemos ver as interpretações são equivalentes, mas isso, gera uma discussão acirrada e produtiva na dupla, pois não é imediato o reconhecimento dessa equivalência.

A mesma discussão ocorre em relação à frase "Indique o número impar seguinte".

Já a frase "Indique o quadrado do número menos um" pode ser interpretada como: "o produto do antecessor com o sucessor do número". Da mesma forma, as interpretações são equivalentes, pois, sabemos que $n^2 - 1 = (n-1)(n+1)$.

No entanto, é preciso notar que na realização desta atividade os alunos assumem a hipótese implícita de que devem trabalhar apenas com números naturais. Numa discussão posterior, cabe ao professor questionar:

O que aconteceria se o número dado fosse 1/2 ou -1?

Neste momento, com a ampliação do conjunto de valores para o número dado, os alunos ganham uma nova percepção das frases, deixando de existir a equivalência entre as duas interpretações citadas acima. Até mesmo para a frase "... o quadrado do número menos um", isto porque as palavras sucessor e antecessor só têm sentido quando tratamos com números naturais ou inteiros.

A possibilidade de escolhermos um domínio para os números dados revela que os valores que resultam das frases dependem dessa escolha. Por exemplo, para a frase "Indique o número par seguinte", se o domínio dos números dados é N, o conjunto dos resultados da imagem da frase é o conjunto dos números pares sem o zero; se o domínio dos números dados é Z, o

conjunto imagem é o conjunto dos números pares (incluindo o zero).[5]

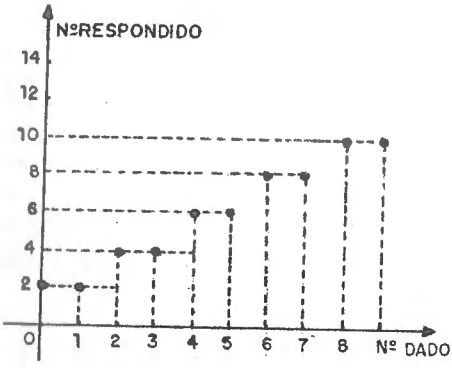
Já para a frase "Indique o triplo do número", se o domínio é N, a imagem é o conjunto dos múltiplos de 3; se o domínio é Z, a imagem será o conjunto dos números da forma $3 \times n$ com n um número inteiro.

Nesse ponto do trabalho é possível retomar ou iniciar o trabalho com gráficos, através de atividades de localização no plano (ver [7] e [19]).

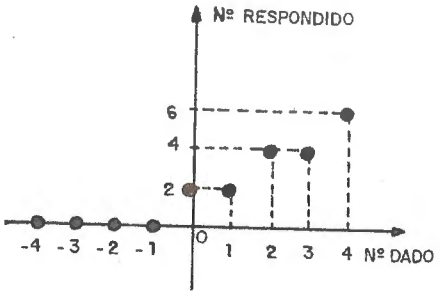
O objetivo destas atividades é identificar o gráfico como um recurso que fornece às idéias algébricas uma imagem geométrica.

Para as frases exemplificadas, teríamos os seguintes gráficos:

"INDIQUE O NÚMERO PAR SEGUINTE".

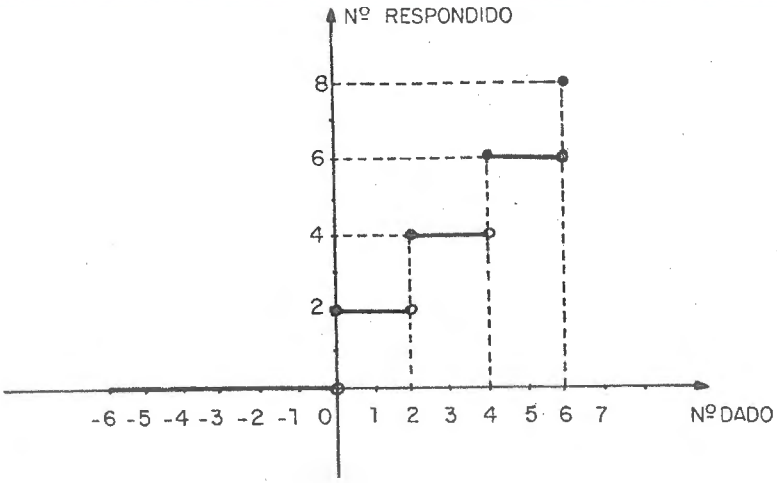


Se o domínio é **N**



Se o domínio é **Z**

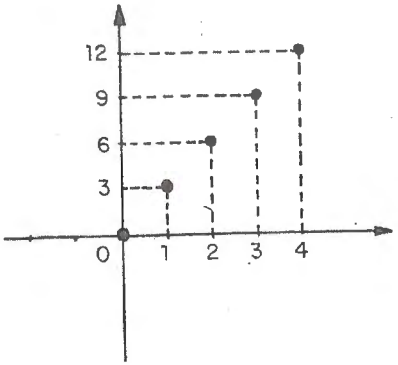
[5] Assumimos que um número é par se ele é da forma $2 \times n$ onde n é um número natural (incluindo o zero).



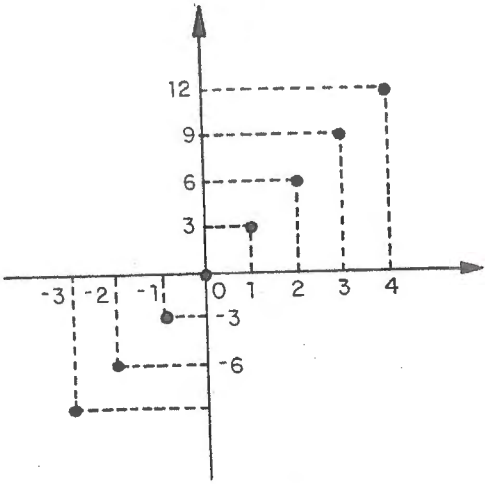
Se o domínio é **R**

(numa 6ª série podemos escolher apenas **Q** como domínio)

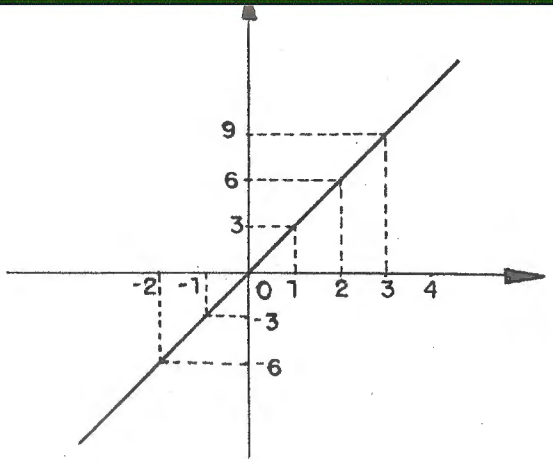
"INDIQUE O TRIPLO DO NÚMERO"



Se o domínio é **N**



Se o domínio é **Z**



Se o domínio é **R**

(numa 6ª série podemos escolher apenas **Q** como domínio).

O trabalho com o conceito de função terá continuidade na atividade seguinte, semelhante à que aparece na referência [21].

Atividade 11:

Nas tabelas a seguir, descubra qual a regra para se chegar ao número respondido. Escreva uma frase e uma expressão que represente a regra.

1) Número dito: 4 6 10 15 3

Número respondido: 8 12 20 30 6

Frase:_____

Expressão:_____

2) Número dito: 1 0 2 8 12 3

Número respondido: 3 0 6 24 36 9

Frase:_____

Expressão:_____

3) Número dito: 2 3 4 7 10
Número respondido: 21 31 41 71 101

Frase:_____

Expressão:_____

4) Número dito: 1 2 3 -1 -2
Número respondido: 5 7 9 1 -1

Frase:_____

Expressão:_____

Algumas respostas de alunos:

	Renato	*Fernando*
1)	*Número vezes 2.* *Nº × 2*	*Indica o dobro do número.* *2 × n*
2)	*Nº vezes 3.* *N × 3*	*Indica o triplo do número.* *3 × n*
3)	*Número vezes 10 + 1* *Nº × 10 + 1*	*Indica o número multiplicado por 10 mais 1.* *(10 × n) + 1*
4)	*N vezes 2 mais 3.* *n × 2 + 3*	*Indica o dobro do número mais 3* *(2 × n) + 3*

Comentários e explorações:

Dando continuidade à atividade anterior, além de servir ao estudo da relação entre as linguagens em prosa e a algébrica, podemos enveredar por uma análise destas relações como funções. Para isso, vamos exemplificar com o quarto ítem:

Número dito:	1	2	3	-1	-2
Número respondido:	5	7	9	1	-1

Frase: Indique o dobro do número mais 3.

Expressão: $2 \times n + 3$

A partir da frase e da expressão podemos estabelecer que existe uma relação entre o número dado e o número respondido, isto é:

Número respondido = 2 × (número dito) + 3

Assim, a cada número dito fica associado de modo único um número a ser respondido e, que além disso, o conjunto dos números respondidos depende da escolha do conjunto para os números ditos.

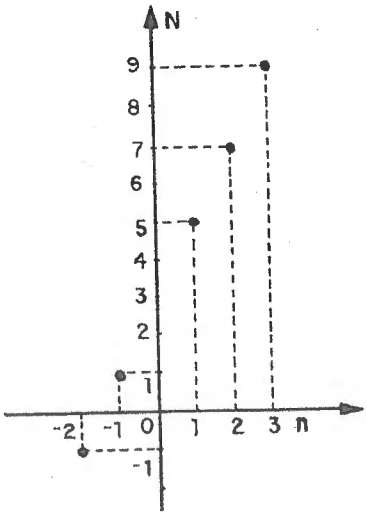
Neste caso dizemos que a relação acima é uma função, e que o conjunto escolhido para os números ditos é denominado domínio da função e o correspondente conjunto dos números respondidos é a imagem desta função.

Escrevendo de forma simbólica, representamos por:

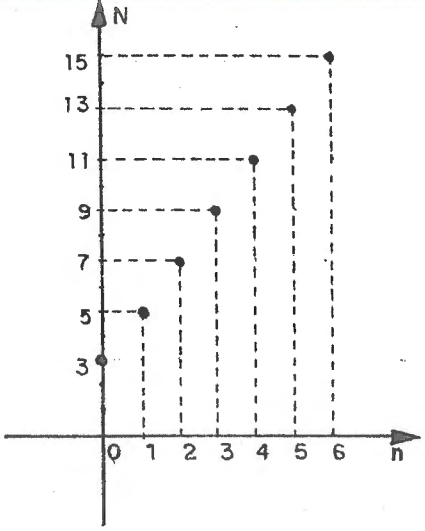
N = número respondido n = número dito

$$N = 2 \times n + 3$$

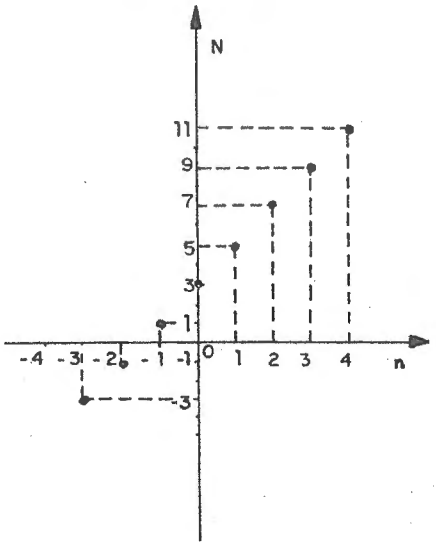
Para esta correspondência entre os números, podemos esboçar diferentes gráficos de acordo com a escolha que fizermos para o domínio dos "números ditos". Vejamos:



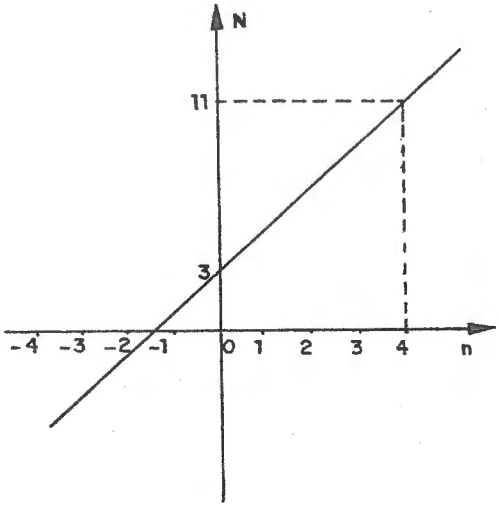
Domínio = { -1, -2, 1, 2, 3 }
Imagem = { 1, -1, 5, 7, 9 }



Domínio = **N**
Imagem é o conjunto dos números impares maiores ou iguais a 3



Domínio = **Z**
Imagem = $\{2 \times n + 3 \mid n \in \mathbf{Z}\}$



Domínio = **R**
Imagem = **R**

Se escolhermos este caminho para trabalhar podemos voltar às atividades anteriores e às expressões construídas a partir da contagem de pontos e dos bordos das figuras que são outros exemplos de funções. Além disso, podemos explorar seus domínios e os correspondentes gráficos.

Mas, como dissemos na introdução deste trabalho, a nossa opção foi a de nos atermos ao conteúdo de álgebra tradicionalmente estudado nas sextas séries. Assim nas atividades que seguem retomamos o trabalho em direção às equações de 1º grau e à resolução de problemas pela álgebra.

Atividade 12:

Escrever sob a forma de uma expressão:

a) a soma de 8 e 7.

b) 7 diminuído de 10.

c) 9 subtraído em 4 unidades.

d) um número aumentado em 3 unidades.

e) um número mais cinco.

f) um número menos oito.

g) cinco menos um número.

h) o dobro de 8.

i) o produto de 6 e um número.

j) o dobro de um número.

l) o quociente de um número e cinco.

m) 6 vezes um número.

n) aumentar 35 em duas vezes um número.

o) 12 a menos que duas vezes um número.

p) 24 a menos que três vezes um número.

q) 5 vezes um número, mais 4.

r) a metade de um número.

s) 6 a menos que a soma de um número e 3.

t) 8 vezes a soma de 18 e um número.

u) 5 a mais que o quociente de um número e 6.

Comentários e explorações:

Observamos nesta atividade que algumas das frases geraram diferentes interpretações pelos alunos, em especial aquelas que se referem às palavras "subtraído de", "diminuído de", "tirado de". Assim, nos ítens **b** e **c**, obtivemos duas respostas que precisaram ser discutidas:

em b) 7 - 10 ou 10 - 7

em c) 9 - 4 ou 4 - 9.

Outra questão interessante é a palavra "e" no ítem i, pois para muitos alunos ela está associada a uma adição e não a outra operação como é o caso. Isto gerou a necessidade da interferência da professora para ajudá-los a compreender o que era pedido.

Houve ainda alguma dificuldade com a palavra "quociente" que em aritmética está associada ao resultado de uma divisão e não à operação em si. Além disso, existem diferentes formas de se registrar este quociente, que apesar de corretas, a álgebra privilegia a escrita na forma de fração por facilitar a escrita das equações e a simplificação de expressões:

$$n \div 6 = n : 6 = \frac{n}{6}$$

Após as discussões sobre cada um dos ítens os alunos realizaram as duas atividades seguintes sem dificuldade alguma.

Atividade 13: Escrever uma expressão para cada pergunta.

1) O Senhor Antonio tem 64 anos de idade. Que idade ele

a) terá em 9 anos?
b) terá em y anos?
c) tinha há 16 anos atrás?
d) tinha há x anos atrás?

2) Rita pesa 45 Kg. Quanto ela pesará

a) depois de engordar 7 Kg?
b) depois de ganhar n Kg?
c) depois de perder 4 Kg?
d) depois de perder y Kg?

3) Raul ganhou R$ 80,00 lavando carros no sábado. Quanto dinheiro ele terá depois de:

a) receber R$ 35,00 por mais lavagens de carros?
b) ganhar mais x reais?
c) comprar livros por R$ 18,00?
d) gastar d reais em roupas?

4) Há 36 carros num estacionamento. Quantos carros haverá se:

a) tivermos 9 vezes mais carros no estacionamento?
b) tivermos y vezes mais carros no estacionamento?
c) o número atual de carros for dividido por 4?
d) o número atual de carros for dividido por n?

5) Cristina vendeu 48 calculadoras em uma semana. Quantas calculadoras ela venderá quando:

a) suas vendas se multiplicarem por 4?
b) suas vendas se multiplicarem por x?
c) suas vendas se dividirem por 12?
d) suas vendas se dividirem por z?

6) Um elevador subiu 6 andares, desceu 9, desceu mais 12, subiu 8 andares, desceu outros 4 e parou no 5º andar. De que andar partiu o elevador?

Atividade 14:

Escreva o resultado de cada expressão de acordo com os valores das letras.

a) $5x$ para $x = 9$

b) $\frac{x}{8}$ para $x = 32$

c) $\frac{54}{b}$ para $b = 6$

d) $12(52-p)$ para $p = 47$

e) $\frac{s+8}{16}$ para $s = 24$

f) $\frac{5x}{13}$ para $x = 26$

g) $\frac{43-t}{9}$ para $t = 7$

h) $4bc$ para $b = 16$ e $c = 7$

i) $(18+7)ab$ para $a = 2$ e $b = 5$

j) $\frac{a}{b}$ para $a = 945$ e $b = 9$

l) $\frac{3cd}{6}$ para $c = 18$ e $d = 25$

m) $24 + bc$ para $b = 39$ e $c = 16$

n) $\frac{5a}{b+4}$ para $a = 9$ e $b = 1$

o) $\frac{y+7}{x-5}$ para $x = 14$ e $y = 20$

Outra interessante possibilidade de se estabelecer a relação entre as linguagens em prosa e simbólica é através das atividades que descreveremos no apêndice 3.

DA VARIÁVEL ÀS EQUAÇÕES

Objetivos das atividades de 15 a 18:

- Construir expressões e equações a partir de problemas.
- Manipular diferentes expressões algébricas construídas.

Atividade 15:

1) Pensei em um número e você terá que adivinhar. Só posso dizer que ele é 3 menos que 27. Em que número pensei?

   Como você descobriu?

2) Descubra esse também: Pensei em um número, somei com o dobro dele e o resultado que obtive foi 9. Em que número pensei?

   Escreva uma expressão que indique o número pensado.

3) Siga as instruções:

   Pense em um número de 1 a 10.

   Some 1 unidade.

   Multiplique o resultado por 2.

   Subtraia o número pensado.

   Diminua 2 unidades.

   ATENÇÃO: Você obteve o número em que você pensou!!!

   Como podemos ter certeza que essa adivinhação sempre funciona?

Algumas respostas de alunos:

1) "3 - 27 = 24" "27 -3 = 24"

2) " z + 2z

3z = 9

z = 3 "

3) " (5 + 1). 2 - 5 - 2 "(x + 1). 2 - x - 2 = x "

(x + 1).2 - x - 2"

Comentários e explorações:

Novamente, houve dificuldades entre a escrita que envolve a subtração e a idéia que se quer expressar. Como podemos observar "3 - 27 = 24" é a expressão construída para: " ele (o número pensado) é 3 menos que 27", apesar deles já terem trabalhado com números inteiros há algum tempo.

Pudemos observar também, que na escrita das expressões os alunos seguem a mesma ordem em que elas aparecem no problema, assim, quando dizemos "multiplique o resultado por 2", a escrita correspondente é: "(x + 1).2"; que não é a escrita usual dos manuais e a convencional da álgebra já sistematizada "2(x+1)".

Não houve neste primeiro momento grande preocupação em manipular as expressões ou equações de modo a ter certeza de que elas eram equivalentes ao número pensado inicialmente.

Foi preciso, num segundo momento, que o professor questionasse novamente como ter certeza de que a adivinhação sempre funcionava. Através da manipulação da primeira expressão com o uso da propriedade distributiva, percebeu-se a equivalência entre as expressões "(x + 1). 2 - x - 2 " e "x".

$$(x + 1). 2 - x - 2 = 2x + 2 - x - 2 = x$$

Por isso, propusemos as duas próximas atividades para ajudá-los a manipular expressões equivalentes.

Atividade 16:

1) Daniel me propôs um desafio! Eu deveria descobrir o número em que ele havia pensado. Ele foi dando as instruções e eu fui montando uma expressão. Observe e escreva as instruções que Daniel deu:

1ª. instrução:_____

expressão: n

2ª. instrução_____

expressão: n+4

3ª. instrução:_____

expressão: $(n+4) \times 2$

4ª. instrução:_____

expressão: $(n+4) \times 2 - 6$

5ª. instrução:_____

expressão: $(n+4) \times 2 - 6 = 10$

Vamos desfazer as expressões para descobrir o número em que Daniel pensou.

Fazendo	Desfazendo
n	$(n+4) \times 2 - 6 = 10$
n+4	_____
$(n+4) \times 2$	_____
$(n+4) \times 2 - 6 = 10$	_____

Então, qual é o número em que Daniel pensou?

Algumas respostas de alunos:

"Pense em um número.

Some 4 *ao número pensado.*

Multiplique o resultado por 2.

Subtraia 6.

O total é 10. "

" $(n+4) \times 2 - 6 = 10$

$(n+4) \times 2 - 6 + 6 = 10 + 6$

$(n+4) \times 2 = 10 + 6$

$$\frac{(n+4).2}{2} = \frac{10+6}{2}$$

$n + 4 = 8$

$n + 4 - 4 = 8 - 4$

$n = 4$ "

Atividade 17:

1) Pensei em um número. Subtraí 3 unidades e multipliquei o resultado por 4. Somei uma unidade e o resultado foi 25. Em que número pensei?

Construa uma expressão que corresponda às instruções da adivinhação.

2) Pense em um número. Acrescente 2 unidades e multiplique o resultado por 3. Diminua o triplo do número pensado.

ATENÇÃO: O resultado é 6!

Pense em outro número e siga as mesmas instruções.

O resultado também é 6!

Como você pode explicar isso?

Algumas respostas de alunos:

1) " $(x - 3) \times 4 + 1 = 25$

$4x - 12 + 1 = 25$

$4x = 25 + 12 - 1$

$x = 36 \times 4$

$x = 9$ "

" n

$n - 3$

$(n - 3) \times 4$

$(n - 3) \times 4 + 1$

$(n - 3) \times 4 + 1 = 25$

$n = 9$ "

2) " $(x + 2).3 - 3x = 6$

$3x + 6 - 3x = 6$

$6 = 6$ "

Comentário:

Observamos que após essa atividade as equações surgiram naturalmente, deixando patente que os alunos desenvolveram as habilidades de construção de expressões e sua manipulação.

Após as duas últimas atividades, feitas em grupos, os alunos puderam criar sozinhos outros "Pensei em um número ... ".

Atividade 18:

Invente uma adivinhação da forma "Pense em um número ..." e proponha como desafio aos colegas de seu grupo. Escolham uma adivinhação do grupo e coloquem no mural para desafiar os outros grupos da turma.

Algumas respostas de alunos:

"Adivinhação: Pense em um número, some 4, faça o dobro, subtraia 8, subtraia 6, some a raíz quadrada de 16, o resultado divida por 2.

Deu o número pensado menos 1.

Mas eu quero saber o número pensado então :

resultado = R

$M - 1 = R \qquad M = R + 1$

Expressão:

$$[(M + 4) \times 2 - 8 - 6 + \sqrt{16}] : 2 = M - 1$$

$$[2M + 8 - 14 + 4] : 2 = M - 1$$

$$[2M - 2] : 2 = M - 1$$

$$1M - 1 = M - 1 = R$$

M ? $\qquad M - 1 = R$

$M = R + 1$ *(Ademir)"*

"Outra adivinhação: Pense em um número, some 4, faça o dobro, some 4, faça metade, subtraia o número pensado, subtraia 6, menos 24, some 48, faça a terça parte, subtraia a metade do resultado. Deu 4.

Expressão:

$\{[(y + 4) \times 2 + 4] : 2 - y - 6 - 24 + 48\} : 3 - (\text{Resultado}/2) = 4$

$\{[2y + 8 + 4] : 2 - y - 30 + 48\} : 3 - (\text{Resultado}/2)$

$\{[2y + 12] : 2 - y - 30 + 48\} : 3 - (R/2)$

$\{y + 6 - y - 30 + 48\} : 3 - (R/2)$

$24 : 3 - (R/2)$

$8 - 4 = 4$ *(Ademir)"*

"Instruções: *1) Pense em um número.*
2) Multiplique-o por 2.
3) Some o total com um número par qualquer (Diga este número).
4) Divida o resultado por 2.
5) Subtraia o número pensado.

Resultado: *Sempre será a metade do número somado.*

Expressão: $[(n \times 2) + p] : 2 - n = p/2$

$[(5 \times 2) + 10] : 2 - 5 = 10/2$

$[10 + 10] : 2 - 5 = 10/2$

$20 : 2 - 5 = 10/2$

$10 - 5 = 10/2$

$5 = 10/2$

Generalizando: $[(n \times 2) + p] : 2 - n = p/2$

$[2n + p] : 2 - n = p/2$

$2n/2 + p/2 - n = p/2$

$n + p/2 - n = p/2$

$p/2 = p/2$ *(Elver) "*

Comentários e explorações:

De forma geral, observamos que os alunos desenvolveram uma grande autonomia em lidar com variáveis. Além disso, foram capazes de construir equações e manipulá-las com as regras anteriormente trabalhadas, quais sejam: propriedade distributiva, fatoração, redução de termos semelhantes, simplificação de frações algébricas simples, apesar destas propriedades não terem sido tratadas isoladamente e com grande detalhamento.

Na primeira adivinhação notamos que o aluno teve habilidade suficiente para trabalhar com duas variáveis relacionadas a uma equação (M-1 = R, M = R+1) além da equação que representava a adivinhação.

Ainda, na segunda adivinhação observamos a passagem da linguagem em prosa para a simbólica através da simplificação da palavra *Resultado* pela letra *R*.

Já na terceira adivinhação, além do aluno trabalhar com duas variáveis, é surpreendente a engenhosidade da construção feita, que exige a escolha pela pessoa que pensa um número par ao acaso e cuja metade será a resposta da adivinhação. Observa-se que para este aluno houve a necessidade da escolha de um valor numérico para depois ser feita a generalização.

Notamos ainda, que grande parte dos alunos escreve "1x" antes da simplificação para "x", fato este que nós professores omitimos por acharmos desnecessário, mas que pelas respostas obtidas passou a merecer nossa atenção.

Outro fato importante é a facilidade encontrada por todos os alunos na simplificação de expressões da forma:

$$[2n + p] : 2 \quad , \quad \frac{2n}{2} \quad , \quad \frac{n.2}{n.2} \quad , \quad \frac{(n+5).6-6}{(n+5).6-6} .$$

O importante é salientar que as diversas adivinhações foram trocadas entre os alunos na forma de desafio o que gerou grande interesse e envolvimento dos alunos. Ao todo, os alunos produziram 33 adivinhações que foram registradas e justificadas algebricamente, como nos exemplos descritos.

A partir daí, ficou evidente que eles saberiam resolver qualquer equação de 1º grau proposta nos manuais didáticos de sexta série.

Analisando os resultados obtidos nessa atividade e no trabalho até aqui, propusemos quatro séries de problemas e exercícios que envolviam expressões algébricas e equações do 1º grau. Estas questões eram de diferentes tipos incluindo aquelas que encontramos nos livros didáticos. Para cada uma destas listas fizemos a análise das diferentes soluções apresentadas pelos alunos e a sistematização dos conteúdos que nelas apareciam.

SÉRIES DE PROBLEMAS E EXERCÍCIOS

Objetivos das listas de questões:

- Construir e manipular expressões algébricas;
- Resolver problemas que envolvam equações de 1º grau.

LISTA 1

1. Marcos trabalha na bilheteria de um teatro que vende entradas antecipadas. Na segunda-feira ele vendeu uma certa quantia de entradas, na terça ele vendeu o dobro, na quarta-feira quatro vezes mais e na quinta o triplo do número de entradas da segunda-feira. Se Marcos vendeu 800 entradas, quantas ele vendeu em cada dia ?

2. Um barco tinha um problema no motor. Cada dia ele podia avançar 20 milhas. À noite era necessário desligar o motor e a correnteza o fazia retroceder 5 milhas. Nesse ritmo, quantos dias o barco levaria para avançar 100 milhas desde seu ponto de partida ?

3. Escreva uma expressão algébrica para representar um número par qualquer.

   Agora, escreva uma expressão algébrica para cada ítem abaixo:

   a) o número seguinte a um número par.

   b) o número par que segue a um número par qualquer.

   c) o número que precede um número par qualquer.

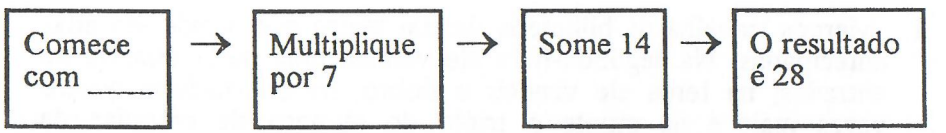
   d) o número par que precede a um número par qualquer.

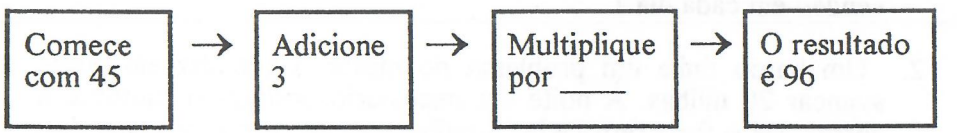
4. Num quadrado mágico a soma dos números que aparecem em cada linha, coluna ou diagonal é a mesma.

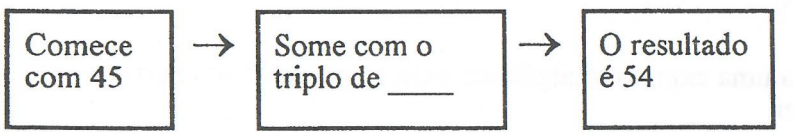
   Observe o quadrado mágico que segue e escreva as equações necessárias para encontrar os valores de x, y e n.

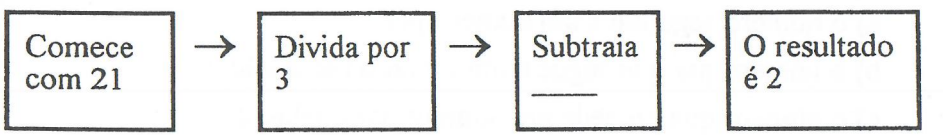
x	2	14
12	9	y
n	16	7

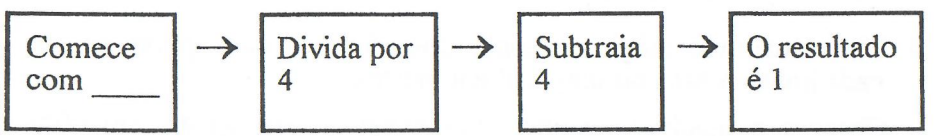
5. Use operações inversas para encontrar o número que falta em cada um dos diagramas:











LISTA 2

1) Escreva uma equação que represente cada uma das frases abaixo:

a) 17 a menos que um número é 101.

b) 56 a mais que um número é 104.

c) nove vezes um número é 288.

d) um número diminuído de 13 unidades resulta 87.

e) 128 é o resultado da multiplicação de 4 por um número.

f) o quociente entre um número e 24 é 9.

g) o resultado da divisão de 318 por um número é 106.

2) Escreva uma frase que descreva cada equação abaixo:

a) $x + 9 = 23$

b) $\frac{225}{n} = 45$

c) $32 - x = 29$

d) $7x = 84$

3) Roberto estava pesquisando um assunto de História numa enciclopédia. Distraído em sua tarefa observou que a soma dos números da página que ele estava lendo mais as duas páginas seguintes era 612. Qual o número da página que Roberto estava lendo ?

4) Nos exercícios que seguem encontre o número x conveniente resolvendo as equações:

a)

a) $2x = 6$
b) $2 + x = 6$
c) $x + x + x = 6$
d) $2 + 2x = 6$

b)

a) $3x + 3 = 96$
b) $3x - 3 = 16$
c) $3(x - 3) = 15$
d) $3(x - 3) + 2 = 23$

c)

a) $x.5 = 15$
b) $2x.5 = 15$
c) $2x + 5 = 15$
d) $2x \div 3 = 15$

d)

a) $(x - 5) \times 5 = -100$
b) $(x + 3) \times (-5) = -12$
c) $(x + 4) \times 7 = 0$
d) $\frac{x}{3} = 15$
e) $\frac{x}{3} + 8 = 17$
f) $\frac{x}{5} - 8 = -20$

Em cada um dos quatro grupos de equações analise as diferenças e semelhanças entre as equações e suas formas de resolução.

5. Escolhi um número x. Somei 12 unidades a ele e multipliquei o resultado por -9. Encontrei o resultado 900. Que número eu escolhi ?

6. Escolhi um número y. Juntei a ele o oposto de 5. Depois, dividi o resultado por 3 e achei 9. Qual é o valor de y ?

LISTA 3

1. Dona Regina, professora de Português, calcula a média bimestral dos alunos assim:

$$\frac{2.R + 3.P}{5} = \text{média}$$

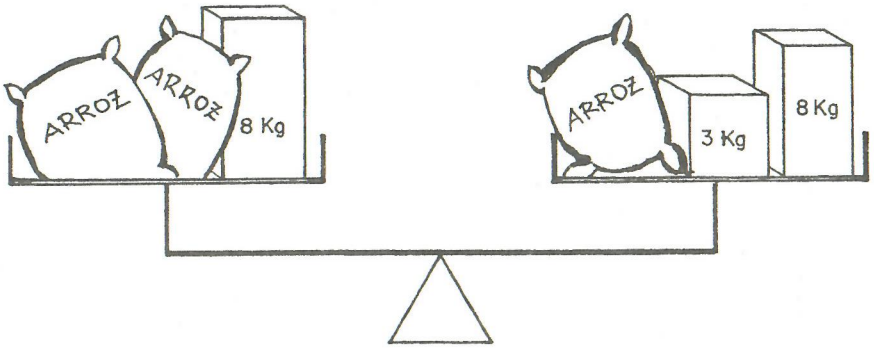
R é a nota de redação e P é a nota da prova.

a) André obteve 6,0 na redação e quer ter média bimestral 7,5, que nota ele deve obter na prova ?

b) Rodrigo tirou 4,5 na prova e 9,0 na redação. Qual será a sua média bimestral ?

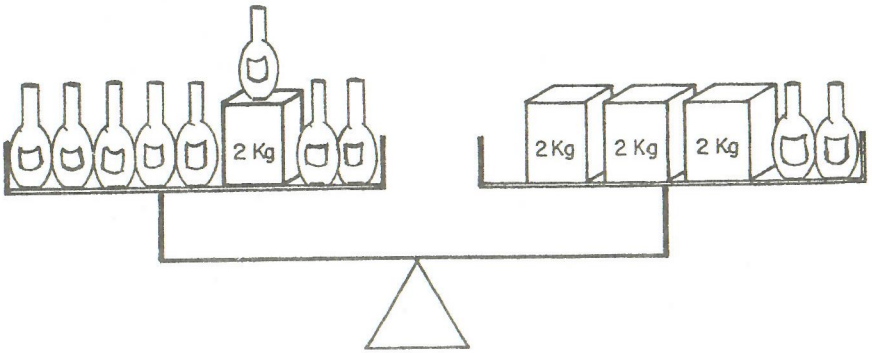
c) Fernando tirou 7,0 na prova e quer ter média bimestral 8,0. Que nota deve tirar na redação ?

2. Esta balança[6] está em equilíbrio e os três sacos de arroz têm o mesmo peso.



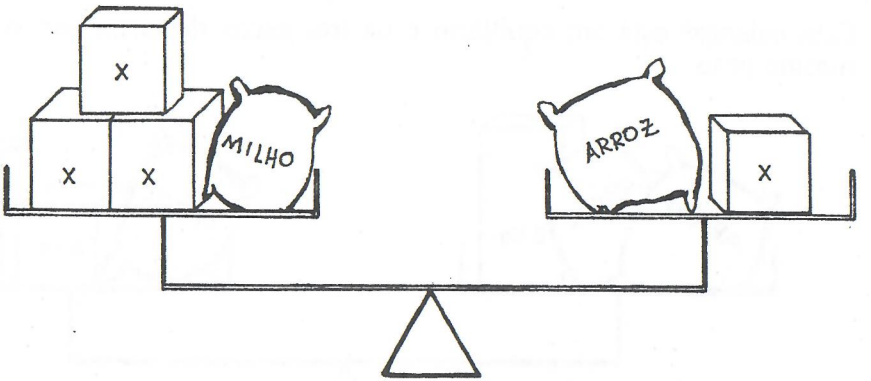
Retirando-se as mesmas coisas dos dois pratos da balança, ela mostrará diretamente quantos quilogramas tem um só saco de arroz. Para isso acontecer, o que deve ser retirado de cada prato? Quantos quilogramas tem cada saco de arroz ?

3. A balança está em equilíbrio. Todas as garrafas têm o mesmo peso e cada lata pesa 2 kg. Quanto pesa cada garrafa ?



[6] Os "problemas de balança" foram adaptados de [8].

4. Escreva a equação correspondente ao equilíbrio da balança e depois resolva a equação, sabendo que o saco de milho pesa 12 quilos e o de arroz 18 quilos.



5. Encontre a solução das seguintes equações:

a) $5x = 2x + 3$ b) $3.(2 - 2x) = -7x$

c) $4.(2 - 2x) + 7x = 5.(3 + 2x)$ d) $6.(x - 3) = 7.(x + 1) - 16$

LISTA 4

1. Um lápis custa x reais e uma lapiseira custa 5 reais a mais que um lápis. Duas lapiseiras custam o mesmo que 7 lápis.

   a) Escreva uma equação para este problema.

   b) Encontre o preço de cada lápis e de cada lapiseira.

2. Um tijolo pesa um quilo mais meio tijolo. Quanto pesa um tijolo inteiro ?

3. Um bloco de contrução pesa um quilo mais um terço de bloco. Quanto pesa um bloco inteiro ?

4. Qual é o número natural que somado com o seu sucessor dá 197 ?

   Resolva o mesmo problema trocando a palavra sucessor por antecessor.

5. Meu pai disse que daqui a 4 anos, a idade dele será o triplo da idade que ele tinha a 26 anos atrás. Qual é a idade de meu pai ?

   Como provar que a idade que você encontrou para o pai está certa?

   Quantos anos este pai terá daqui a 4 anos ?

   E, quantos anos ele tinha há 26 anos atrás ?

6. Lúcia e sua mãe têm juntas 63 anos. A mãe tem o dobro da idade de Lúcia. Quantos anos tem cada uma delas ?

Durante as atividades elaboramos duas avaliações escritas e individuais que estão comentadas no apêndice 4.

COMENTÁRIOS DA PROFESSORA SOBRE O TRABALHO DE ÁLGEBRA

"O trabalho que ora vivemos na oficina de matemática e na sala de aula, deixa-nos uma visão mais exata das situações reais da aprendizagem e do modo pelo qual podemos interferir produtivamente nelas.

Percebemos que não existem procedimentos e técnicas mágicas de ensino; as crianças só aprendem segundo condições que lhes são próprias a serem levadas em conta.

Vimos que o professor para ter sucesso diante da classe deve ir além do mero conhecimento. É preciso que, no trabalho junto ao aluno, não nos limitemos às tarefas simples, precisamos ter objetivos bem amplos, não perder a oportunidade de trabalhar com situações concretas e atender aos interesses dos alunos.

Nosso objetivo maior foi buscar a participação e o gosto do aluno pela matemática. Voltamo-nos para o desenvolvimento de sua capacidade de questionamento e de experimentação com relação às informações oferecidas.

Compreendemos que o professor não precisa ser escravo de um único instrumento didático. A partir da realidade em que atuamos, do espaço, da oferta de material (oficina) aprendemos a refletir e escolher alternativas docentes (técnicas).

A tarefa de ensinar matemática freqüentemente parecia difícil para todos, inclusive para mim, hoje posso afirmar que não. E mais, no decorrer de cada assunto chegamos a conceitos fundamentais através de exemplos, tornando as explicações as mais simples e naturais possíveis.

O uso da linguagem sempre acessível estimulou e desafiou o trabalho.

Situações práticas permitiram reconhecer o estágio em que cada criança se encontrava e nossa interferência foi mais

eficiente. O aluno colocado em situação problema foi capaz de transferir o que aprendeu.

O trabalho em grupo que, no início, parecia um simples bate papo ou indisciplina, proporcionou uma relação amistosa, levando o aluno a adquirir confiança em si mesmo e no ambiente que o cerca, tornando o trabalho agradável e proveitoso.

O ambiente de ensino foi saudável, descontraído e produtivo."

(Leila Modanez)

COMENTÁRIOS DE ALUNOS SOBRE O TRABALHO DE ÁLGEBRA NO LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA

"Os alunos em um laboratório sentam em grupos onde é mais fácil o raciocínio e o entendimento da matéria, porque um aluno que tem mais facilidade para aprender um assunto, ele passará o conhecimento que adquiriu na aula dada pelo professor para o aluno que tem mais dificuldades em aprender."

(Eli Nelson Z., Fernando D., Eduardo N., Ricardo L.)

"O laboratório ajuda a saber o porquê. Exemplo: no uso da incógnita ao passar o número para o outro lado tende-se a trocar o sinal.

O porquê: a matemática explica que para anular um número temos que colocar o número oposto a esse anulando-o.

No laboratório é discutido tudo em grupo o que nos permite conhecer o que cada um de nós pensamos. Nos ajuda a interpretar coisas que seriam difíceis individualmente."

(Elias N.J., Renato P.R., Daniel D., Rafael M.S.)

"Com essa técnica de ensino a Matemática deixa de ser uma aula cansativa e difícil, e passa a ser uma aula interessante, que prende a atenção do aluno.

Desta forma nós aprendemos mais, e aprendemos mais rápido, é uma forma legal e divertida de aprender matemática, desse jeito a aula não fica chata e cansativa.

É um jeito diferente de aprender matemática."

(Wellington, Rodrigo G.,Lauro, Antonio C.)

"Nós achamos que tudo na vida tem um porquê, assim como na matemática. Depois destas aulas no laboratório de matemática podemos concluir que essa frase é realmente verdadeira.

As aulas foram interessantes devido ao trabalho em grupo e aos desafios que foram passados para nós resolvermos em forma de equações."

(*Eduardo K., Alexandre A., André S., Gilmar P.O.*)

"No começo eu achava que era uma coisa boba, mas com o decorrer das aulas eu comecei a absorver muito mais informações práticas do que eu absorveria em uma sala de aula."

(*Marcel M.*)

CONCLUSÃO

O trabalho descrito através das atividades de 1 a 18 e das 4 listas de exercícios atingiu o objetivo proposto inicialmente, qual seja, o de construir a álgebra da váriável às equações e funções, garantindo o conteúdo tradicionalmente proposto para a sexta série e indo muito além.

Ao final chegamos à conclusão de que os resultados obtidos não dependem essencialmente desta seqüência de atividades, mas sim da fundamentação teórica escolhida, especialmente em se desenvolver as quatro concepções da Álgebra simultaneamente, dos objetivos de cada uma das atividades, da metodologia Resolução de Problemas e do trabalho em grupo.

Podemos perceber que a riqueza desta proposta de trabalho está no fato de que ela permitiu que desenvolvessemos vários significados para a álgebra e principalmente para o conceito de variável. Para estes alunos álgebra é expressar generalidades, construir e manipular expressões, relacionar grandezas e estudar formas de resolução de problemas.

Ao analisarmos os comentários dos alunos, eles podem nos passar uma visão superficial e ingênua do que foi aprendido, mas para eles a possibilidade de se expressarem no trabalho em grupo parece ter sido o que mais os impressionou, e, é natural que assim o seja, especialmente lembrando-se que eles vinham de uma metodologia tradicional com aulas expositivas apenas.

Após este trabalho, acreditamos que nós professores temos elementos suficientes para refletir sobre:

- a realidade da prática do ensino de álgebra;
- os textos didáticos e paradidáticos existentes;
- os planejamentos escolares;
- as propostas curriculares.

APÊNDICE 1

OUTRAS SEQÜÊNCIAS E PADRÕES

OUTRAS SEQÜÊNCIAS E PADRÕES

Seqüências repetitivas como as das atividades 1, 2 e 3.

3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 . . .

2 A B C 2 A B C 2 A B C 2 . . .

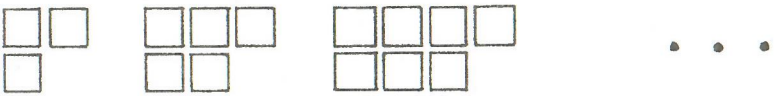
O V O V O V O V O . . .

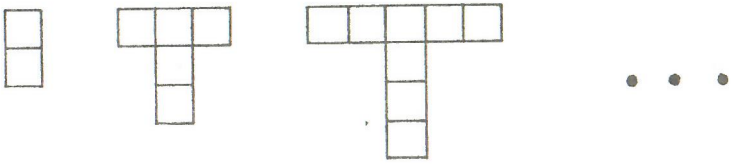
□ ↓ ○ ↑ □ ↓ ○ ↑ □ ↓ ○ ↑ □ . . .

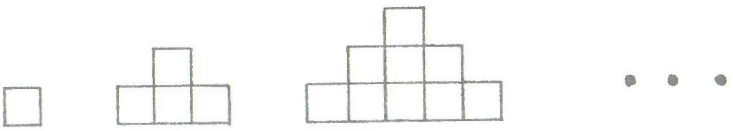
Seqüências crescentes em relação à posição do elemento como as das atividades 4, 5 e 6.

121 12321 1234321 ...

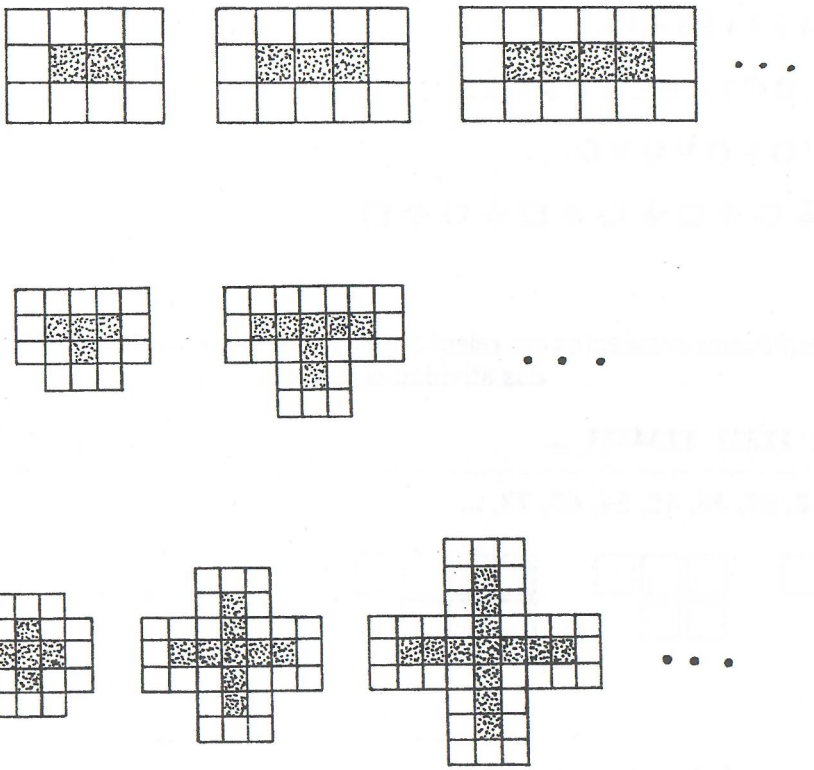
9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, ...







Seqüências de figuras para expressar o número de quadradinhos de seus bordos, como nas atividades 7 e 9.



APÊNDICE 2

PRODUTOS NOTÁVEIS

PRODUTOS NOTÁVEIS

Apesar deste assunto estar em grande parte dos textos didáticos e paradidáticos atuais optamos por fazer uma apresentação rápida de como foi o trabalho com este assunto para os alunos desta sexta série mesmo não sendo este um conteúdo tradicionalmente apresentado nesta série.

Com este trabalho pretendemos mostrar que não há necessidade de se estabelecer uma seqüência rígida de conteúdos. Pois, como vimos que o estudo de produtos notáveis, geralmente apresentado na 7ª série, é conseqüência natural das atividades que foram propostas nesta 6ª série.

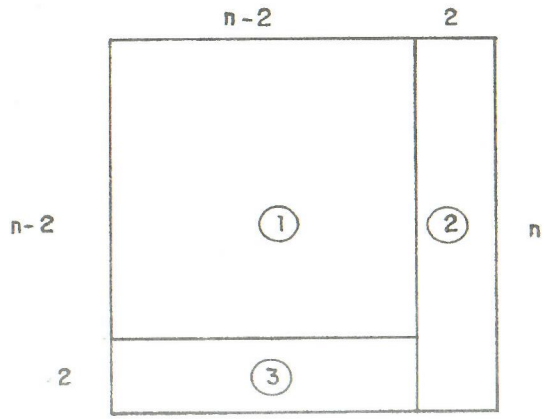
Assim que terminamos a construção geométrica que justificou o produto $(n + 2)^2 = n^2 + 4n + 4$, questionamos:

Como fazer para descobrir relações parecidas com a que acabamos de calcular para os produtos:

$(n - 2)^2$ e $(n + 2)(n - 2)$?

Foi natural analisar os esquemas geométricos abaixo, decompô-los em partes e somar as áreas dessas partes.

- $(n - 2)^2$

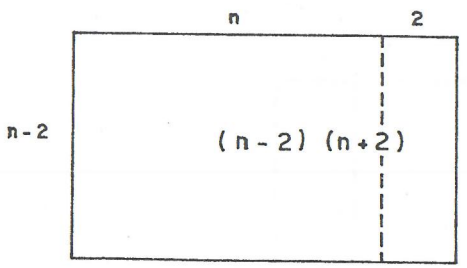


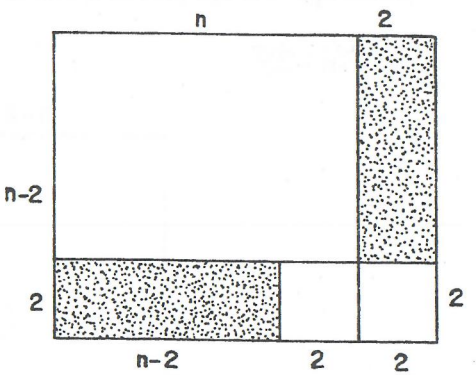
$(n-2)^2$	=	n^2 -	$2n$ -	$2(n-2)$
área do quadrado 1		área do quadrado total	área do retângulo 2	área do retângulo 3

$$(n-2)^2 = n^2 - 2n - 2(n-2)$$
$$= n^2 - 2n - 2n + 4$$
$$= n^2 - 4n + 4$$
$$\boxed{(n-2)^2 = n^2 - 4n + 2^2}$$

Os próximos produtos notáveis dispensam a representação geométrica, pois é mais simples efetuar as multiplicações usando-se a propriedade distributiva do que recorrer à compreensão dos desenhos. No entanto, como eles também podem ser tratados geometricamente e como um deles foi proposto pelos alunos durante a discussão em sala de aula, achamos que seria interessante continuar a apresentação mostrando também a alternativa geométrica.

• $(n+2)(n-2)$





Como as áreas dos dois retângulos hachurados são iguais, a área procurada é igual à área do quadrado de lado n menos a área do quadrado de lado 2.

$$(n + 2)(n - 2) = n^2 - 2^2$$

A seguir propusemos as generalizações na forma de:

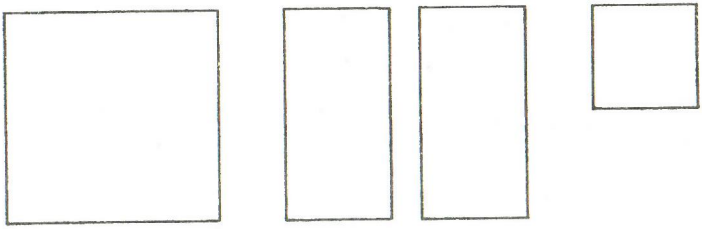
$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad \text{e} \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$$

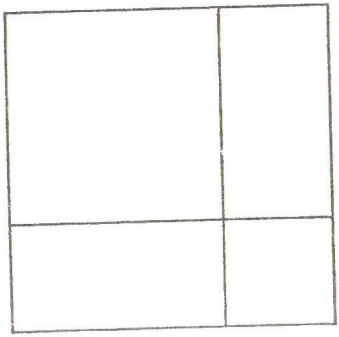
Além da apresentação do produto notável $(a + b)^2$ em papel quadriculado feita aqui, apresentamos a cada grupo de alunos um quebra-cabeças [7] cujo objetivo era formar um quadrado com as peças.

As peças em madeira são as seguintes:

1 peça 2 peças 1 peça



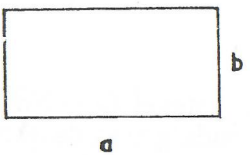
A solução apresentada foi:



[7] Material de produtos notáveis produzido pela FUNBEC-São Paulo, SP. As dimensões das peças deste material são a=7 cm e b=3,5 cm.

A seguir pedimos que os alunos escrevessem uma expressão algébrica que representasse a figura formada. Para isso, pedimos que denotassem a medida do lado do quadrado maior por **a** e a medida do quadrado menor por **b**.

Inicialmente, os alunos tiveram que calcular as dimensões dos retângulos a partir das medidas dos lados dos quadrados:



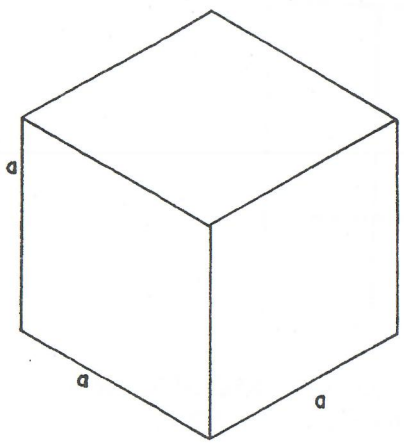
As dimensões do retângulo são **a** e **b**.

Após algumas discussões, os alunos verificaram que o quebra-cabeças representava o produto notável:

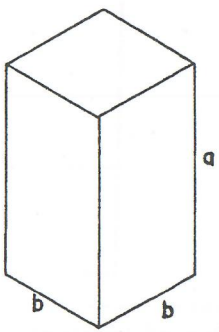
$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Aproveitamos este mesmo material para propor um segundo desafio. Montar um cubo com as seguintes peças:

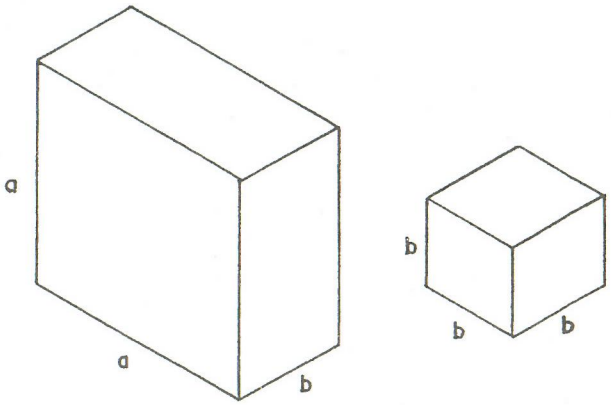
1 peça



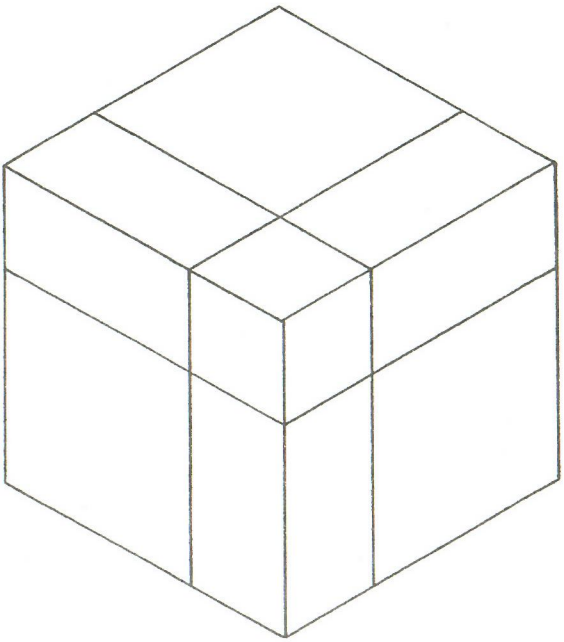
3 peças



3 peças 1 peça

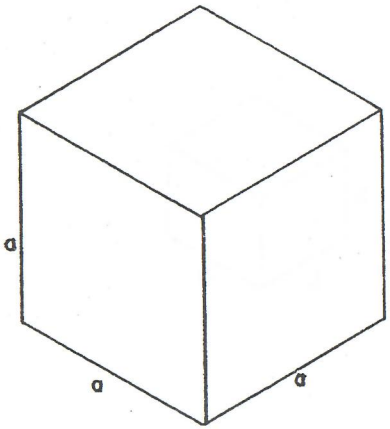


A solução apresentada foi:

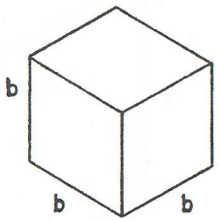


A escrita de uma expressão algébrica que representasse o cubo não foi feita pela maioria dos alunos, por uma dificuldade de escrever algebricamente o volume de cada peça do quebra-cabeças.

Trabalhada essa representação os alunos deveriam identificar as medidas das dimensões dos paralelepípedos em função das medidas das arestas dos dois cubos, quais sejam:



Cubo maior com aresta **a**



Cubo menor com aresta **b**

A seguir poderiam escrever o seguinte produto notável:

$(a + b)^3 =$	$a^3 +$	$3a^2b + 3ab^2$	$+ b^3$
Volume do cubo de aresta $(a + b)$	Volume do cubo de aresta a	Volumes dos paralelepípedos de arestas a e b	Volume do cubo de aresta b

Para mais detalhes e aprofundamento consulte as indicações bibliográficas [6], [8] , [14], [20] e [21].

APÊNDICE 3

"EU TENHO ... QUEM TEM ... ?"

"EU TENHO ... QUEM TEM ... ?"

A atividade descrita a seguir foi elaborada por um grupo de professores da rede pública e particular num curso oferecido pelo CAEM em abril de 1994. [8]

Os objetivos dessa atividade são:

- Relacionar as linguagens em prosa e a algébrica;
- Desenvolver cálculos algébricos simples mentalmente;
- Aplicar os conceitos da álgebra e da aritmética.

Material: 16 tiras de papel com uma das frases da página seguinte.

Desenvolvimento: Os alunos em grupos de até 16 pessoas recebem uma tira cada um. Eventualmente, se o grupo for menor, alguns alunos podem receber mais de uma tira.

- Um aluno é escolhido para começar a atividade. Ele faz a leitura de sua tira e o colega que possuir a resposta da instrução da tira é o próximo, que deve dar a resposta e ler a sua instrução, e assim sucessivamente.

- A atividade termina quando a última resposta for a do aluno que iniciou a rodada.

Esta atividade pode ser repetida trocando-se as tiras entre os alunos até que as eventuais dificuldades de compreensão sejam sanadas.

Num outro momento o professor pode propor que os próprios alunos construam uma seqüências de tiras. Para isso basta tomar o cuidado de que as respostas sejam cíclicas de modo a voltar

---

[8] Esta atividade foi adaptada do original "I have ... who has ... ?" publicado em Algebra for Everyone do NCTM, 1992. [12]

na tira de início não importa qual seja ela. Esta atividade pode ser feita para outros assuntos que sejam de interesse de estudo.

TIRAS DE "EU TENHO ... QUEM TEM ... ?"

Eu tenho 2x. Quem tem o meu número mais uma unidade?	Eu tenho x - 2. Quem tem a área de um retângulo cujo comprimento é o meu número e a largura é 2 ?
Eu tenho 2x + 1. Quem tem o dobro do meu número?	Eu tenho 2x - 4. Quem tem o meu número menos 4 ?
Eu tenho 4x + 2. Quem tem o triplo do meu número?	Eu tenho 2x - 8. Quem tem o quadrado do meu número?
Eu tenho 12x + 6. Quem tem 12x + 6 se x vale 1/6 ?	Eu tenho $4x^2$ - 32x + 64. Quem tem a quarta parte do meu número?
Eu tenho 8. Quem tem a raíz cúbica do meu número?	Eu tenho x^2 - 8x + 16. Quem tem o meu número para x = 4?
Eu tenho 2. Quem tem o meu número mais o quadrado de x ?	Eu tenho zero. Quem tem o meu número menos o dobro de x ?
Eu tenho 2 + x^2. Quem tem o meu número menos 6 ?	Eu tenho -2x. Quem tem o dobro do meu número mais 4 ?
Eu tenho x^2 - 4. Quem tem um fator do meu número?	Eu tenho -4x + 4. Quem tem o meu número dividido por -2 acrescentado de 2 unidades?

APÊNDICE 4

AS AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS

PRIMEIRA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL

Como esta foi a primeira avaliação individual, ela serviu como orientação para o trabalho que estava sendo desenvolvido. Assim, introduzimos algumas questões com objetivo de verificar se as atividades feitas anteriormente foram suficientes ou deram condições para o uso de propriedades que não haviam sido tratadas explicitamente, como é o caso da propriedade distributiva.

Esta avaliação foi realizada após as atividades de 1 a 7 (antes da discussão sobre a propriedade distributiva).

1) Observe a seqüência de figuras:

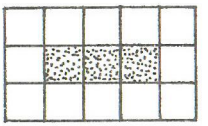


Figura 1

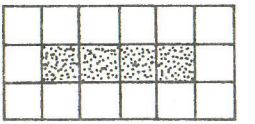


Figura 2

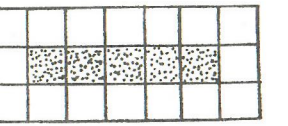


Figura 3

a) Desenhe a próxima figura da seqüência:

b) Escreva uma expressão que indique o total de quadradinhos do bordo da figura:

(1)

(2)

(3)

(4)

c) Escreva uma expressão que indique o total de quadradinhos do bordo de uma figura qualquer.

2) Num outro exercício de bordo dois alunos escreveram as seguintes expressões para indicar o total de quadradinhos do bordo de cada figura:

Alexandre: $(p + 3)^2 - (p + 1)^2$ Roberto: $2 \times (2p + 1) + 6$

Mostre que as duas expressões são equivalentes.

3) Escreva uma frase para cada expressão abaixo e dê um exemplo numérico.

a) $n - 4^2$ b) $3.x + 15$

c) $10 \left(p + \frac{p}{2} \right)$

4) Escreva cada frase sob a forma de uma expressão:

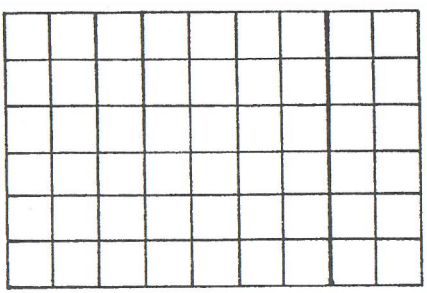
a) triplicar a soma de um número e 10

b) a diferença de 20 e um número, dividida por 2

c) a quinta parte de um número mais 3 vezes um outro número

5) Qual é o valor da expressão $4q + 3$ quando q for igual a 2 ?

6) Assinale com um X qual ou quais expressões que melhor representam o desenho abaixo.

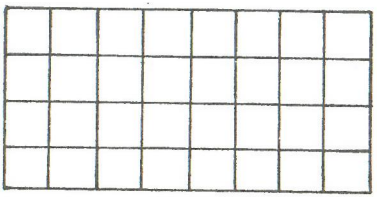


a) $6 \times (7 + 2)$

b) $6 \times 7 + 6 \times 2$

c) $(7 \times 2) + 6$

7) Represente no quadriculado a seguinte expressão: $4 \times (3 + 5)$



8) Faça um desenho para representar:

a) $a \times (b + c)$ b) $(a + b)^2$

Comentários e avaliação dos resultados:

Destacamos as questões em que os alunos apresentaram maior dificuldade e que exigiram uma reformulação da proposta de trabalho com a inclusão da atividade 8 e o estudo da propriedade distributiva.

A primeira dificuldade encontrada foi na segunda questão onde esperávamos que os alunos manipulassem as expressões dadas através do uso da propriedade distributiva. A maioria dos alunos não resolveu a questão e aqueles que tentaram não aplicaram a propriedade de modo adequado.

Na questão 4, ficou evidente que para boa parte dos alunos era desnecessário o uso de parênteses para demarcar a ordem das operações. No ítem c) foi usada a mesma letra para indicar dois números que podiam ser diferentes. Estes resultados mostraram que, dali para a frente, era preciso uma atenção especial com a relação entre as linguagens em prosa e a simbólica. Algumas respostas de alunos exemplificam o que colocamos:

"a) $3.X + 10$

b) $(20 - n) : 2$

c) $(n : 5) + (3 \times X)$

Misael "

"a) $n + 10.3$

b) $20 - n : 2$

c) $\frac{n}{5} + 3 . n$

Ricardo "

"a) $3 \cdot (n + 10)$

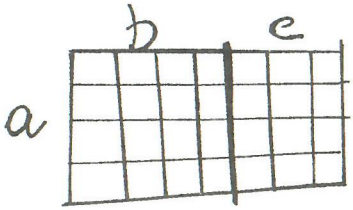
b) $(20 - n) : 2$

c) $n : 5 + (3 \cdot n)$

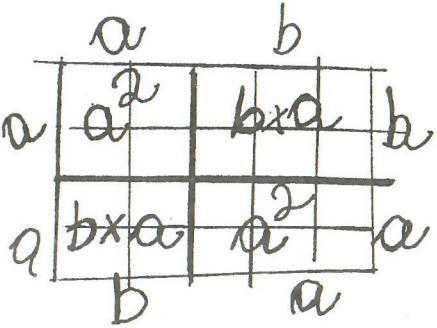
Kleber"

Com relação à última questão que tratava da representação através de um desenho de um produto notável e da propriedade distributiva, constatamos que a maioria dos alunos utilizou um referencial aritmético escolhendo valores numéricos para a, b e c. Esta interpretação inadequada da variável é natural que ocorra no início do estudo da álgebra, por isso mesmo ela foi trabalhada com mais atenção a partir de então. Ilustramos este fato com as respostas de dois alunos.

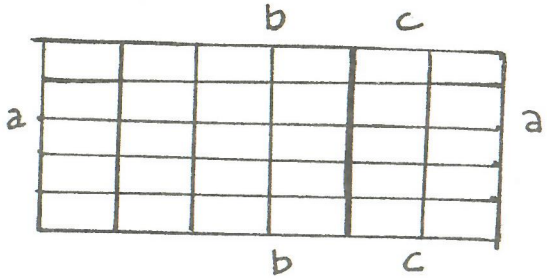
$a \times (b + c)$

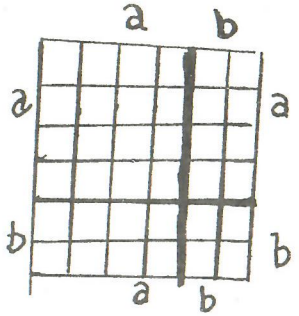


$(a + b)^2$



Fernando "





Rodrigo"

SEGUNDA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL

Esta avaliação tinha o objetivo de verificar todo o trabalho realizado, principalmente o que foi aprendido pelo aluno dentro de uma proposta não convencional de estudo da álgebra. Por isso, elaboramos questões com forte enfoque no conteúdo específico de sexta série, de modo que fosse necessário que o aluno usasse tudo que havia aprendido, mas o fizemos de forma bastante abrangente incluindo problemas encontrados tradicionalmente nos livros didáticos.

Os resultados foram bastante positivos revelando qeu alcançamos os objetivos propostos neste trabalho.

Atividade individual realizada ao final das quatro séries de questões e problemas.

1. Resolva as seguintes equações:
   a) $-3x - 15 = -5$
   b) $10 = 5 - 5x$
   c) $4.x - 45 = 5 - 6.x$
   d) $6.x = 22 - 4.x$
   e) $4.(x - 3) + 1 = 6.(x - 2) - 5$

2. Pensei um número. Multipliquei-o por 4, subtraí 8 e, depois, subtraí o triplo do número pensado. Obtive -3 como resultado. Em que número pensei ?

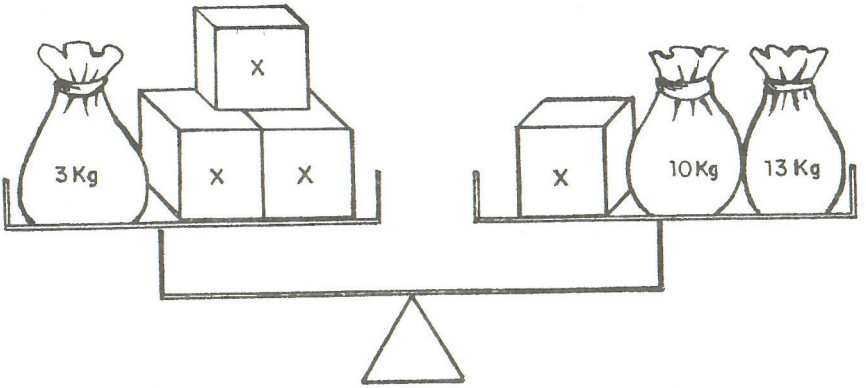
3. Um número somado com o seu sucessor dá 325. Quais são os números ?

4. Escolhi um número y. Juntei a ele o oposto de 5. Depois dividi o resultado por 3 e achei 9. Qual o valor de y ?

5. O perímetro de um retângulo é 60 cm. Calcule as medidas dos lados, sabendo que o comprimento é o triplo da largura.

6. Os terrenos de José e de seu irmão têm juntos 2348 m^2. Qual é a área do terreno de Jose', sabendo que o terreno de seu irmão tem 200 m^2 a menos ? Qual é a área do terreno do irmão de José ?

7. A balança está em equilíbrio. Escreva uma equação correspondente a esse equilíbrio e resolva-a.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Mason, J e outros - "*Routes to / Roots of Algebra*". The Open University Press, Great Britain, 1985.

[2] Usiskin, Z. - "*Concepções da álgebra na escola elementar e usos da variável*". In: The ideas of Algebra, K-12. 1988 Yearbook, NCTM, pp 8-19.

[3] Booth, L. R. - "*As dificuldades das crianças ao iniciarem o estudo de álgebra*". In: The ideas of Algebra, K-12. 1988 Yearbook, NCTM, pp 22-32.

[4] Iezzi, G. - "*Matemática e Realidade, 6ª série*". São Paulo, Atual Editora, 1991.

[5] Iezzi, G. - "*Matemática e Realidade, 7ª série*". São Paulo, Atual Editora, 1991.

[6] Bongiovanni, V. e outros - "*Matemática e Vida, 7ª série*". São Paulo, Editora Ática, 1990.

[7] Bongiovanni, V. e outros - "*Matemática e Vida, 8ª série*". São Paulo, Editora Ática, 1990.

[8] Jakubovic, J. e outros - "*Matemática na medida certa, 7ª série*". São Paulo, Editora Scipione, 1991.

[9] Jakubovic, J. e outros - "*Matemática na medida certa, 8ª série*". São Paulo, Editora Scipione, 1991.

[10] Sociedade Brasileira de Matemática - Revista do Professor de Matemática, nº 4, 1984.

[11] Tahan, M. - "*O homem que calculava*". 37a edição. Editora Record, Rio de Janeiro, 1990.

[12] Taylor, H. e outros - "*Algebra for everyone*". Videotape discussion guide. NCTM, 1992.

[13] Bongiovanni, V. e outros - "*Matemática e Vida, 1ª série do 2º grau*". São Paulo, Editora Ática, 1993.

[14] Guelli, O. - "*Equação: o idioma da álgebra*". Contando a História da Matemática. São Paulo, Editora Ática, 1992.

[15] Guelli, O. - "*História da equação do 2º grau*". Contando a História da Matemática. São Paulo, Editora Ática, 1992.

[16] Jakubovic, J. e outros - "*Álgebra: Pra que serve Matemática?*" São Paulo, Atual Editora, 1992.

[17] Jakubovic, J. e outros - "*Equação do 2º grau: Pra que serve Matemática?*" São Paulo, Atual Editora, 1992.

[18] Miorim, M.A., Miguel, A., Forentini, D. - *"Ressonâncias e dissonâncias do movimento pendular entre álgebra e geometria no currículo escolar brasileiro"*. In: Zetetiké. CEMPEM/UNICAMP, Ano 1 nº 1, 1993.

[19] Machado, N. J. - "*Lógica, conjuntos e funções*". Matemática por Assunto. São Paulo, Editora Scipione, 1988.

[20] São Paulo (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. "*Proposta Curricular de 1º grau*". 3ª edição. São Paulo: SE/CENP, 1988.

[21] São Paulo (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. "*Matemática- Prática pedagógica de 1º grau*". São Paulo: SE/CENP, 1993.

[22] Lévy, P. - *"As tecnologias da inteligência"*. Rio de Janeiro, Editora 34, 1993.

[23] Salvador, C.C. - *"Aprendizagem escolar e construção do conhecimento"*. Porto Alegre, Artes Médicas, 1994.

[24] Vygotsky, L.S. - *"Pensamento e linguagem"*. São Paulo, Martins Fontes, 1989.

[25] Forentini, D., Miorim, M.A., Miguel, A. - *"Contribuição para um repensar ... a Educação Algébrica Elementar"*. In: Pro-Posições. São Paulo. UNICAMP, Cortez Editora, vol.4 no 1, 1993.

Centro de Aperfeiçoamento do Ensino de Matemática
Instituto de Matemática e Estatística da USP

Rua do Matão, 1010 - Bloco B – Sala 167
Cidade Universitária - São Paulo - SP
CEP: 05508-090
Fone/FAX : (0XX11) 3091.6160
e-mail: caem@ime.usp.br
www.ime.usp.br/caem

SALTA
19-06-0

TÍTULOS PUBLICADOS

Ensino Fundamental

[1] **O uso de quadriculados no ensino da geometria.**
Fusako H. Ochi, Rosa M. Paulo, Joana H. Yokoya e João K. Ikegami.

[2] **Materiais didáticos para as quatro operações.**
Virgínia Cardia Cardoso.

[3] **O conceito de ângulo no ensino de geometria.**
Maria Ignez de S.V. Diniz e Kátia Cristina S. Smole.

[4] **Era uma vez na matemática: uma conexão com a literatura infantil.**
Kátia Cristina S.Smole, Glauce H.R. Rocha, Patrícia T. Cândido e Renata Stancanelli.

[5] **Álgebra: das variáveis às equações e funções.**
Eliane Reame de Souza e Maria Ignez de S.V. Diniz.

[6] **Jogos e Resolução de Problemas: uma estratégia para as aulas de matemática.**
Júlia Borin.

[7] **A matemática das sete peças do tangram.**
Eliane R. de Souza, Maria Ignez de S.V. Diniz, Rosa M. Paulo e Fusako H. Ochi.

Ensino Médio

[1] **Funções elementares, equações e inequações: uma abordagem utilizando microcomputador.**
Maria Cristina B. Barufi e Maira Mendias Lauro.

BREVE LANÇAMENTO DO LIVRO

Atividades de Laboratório de Matemática de 5º a 8º séries